

附录 P. 引力的温度依赖性：基于协调范式 (YUCT) 的观测证实与理论基础

阿列克谢·V·雅库舍夫¹

PACS: 04.80.Cc (引力实验检验), 97.20.Rp (白矮星), 95.30.Sf (相对论天体物理学), 97.60.Jd (中子星), 96.12.Fe (月球和行星动力学)

YUCT 理论: <https://yuct.org/>

YPSDC 协议: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

本工作的简短版本先前已发表, 见
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

2026 年 3 月
版本 2.2.

Abstract

本工作为有效引力常数对温度的依赖性假设提供了严格的数学基础，该假设源于雅库舍夫统一协调理论 (YUCT)。利用分形误差标度普适律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ，其中经验确定的指数 $\beta = 0.67 \pm 0.03$ ，普适常数 $\kappa_c = 0.33$ ，我们表明加热物质时协调效率 K_{eff} 的变化会导致引力场的改变。关键的观测证实来自对 SDSS DR1-19 数据中 26,041 颗白矮星引力红移的分析 (Crumpler et al., 2024)，结果显示在固定半径下热恒星的系统性能红移更大，显著性 $> 6.1\sigma$ 。其他证实来自 GRACE 卫星数据 (Rosat et al., 2025)，该数据记录到地球地幔中钙钛矿-后钙钛矿相变引起的引力异常，以及对磁星（具有极强磁场的中子星，Kaspi & Beloborodov, 2017）的分析。我们提出了一个具体的实验室实验来测量加热到居里点的铁磁体附近的引力变化；预期效应为 $\delta g/g \sim 10^{-16}-10^{-18}$ ，处于现代原子干涉仪的灵敏度极限。所得结果表明，引力常数并非基本常数，而是对物质热力学状态敏感的协调动力学的一种表现。

关键词： YUCT，温度依赖性引力，协调效率，白矮星，GRACE，磁星，地月系统，潮汐韵律层，相变，实验验证。

©2026 雅库舍夫研究。保留所有权利。

Contents

1 引言	4
1.1 基本常数可变的难题	4
1.2 暗示磁性与引力可能存在联系的异常现象	4
1.3 YUCT 的核心信条 (简要总结)	4
1.4 本工作的目的与结构	5
2 数学形式体系：从 YUCT 推导引力的温度依赖性	5
2.1 磁-力代数桥 (假设)	5
2.2 温度与协调效率之间的联系	6
2.3 应用于引力的误差标度律	6
2.4 普适指数 $\beta = 0.67$ 从临界现象和地月系统的推导与经验验证	6
2.4.1 与临界指数的关系	7
2.4.2 从地月系统经验确定 β	7
2.4.3 与其他系统的一致性	7
2.5 从 YUCT 拉格朗日量的推导	8
2.6 引力势的修正	8
2.7 引力红移	9
2.8 磁-力桥	9
2.9 与当代研究的联系	9
3 来自白矮星的证实	10
3.1 数据与方法	10
3.2 标准模型内的解释	11
3.3 YUCT 框架内的解释	11
3.4 独立数据的验证	11
4 在地球上的证实：来自 GRACE 数据的地幔相变	12
4.1 GRACE 数据与异常检测	12
4.2 解释：钙钛矿-后钙钛矿相变	12
4.3 与 YUCT 的联系	12
5 磁星：检验假设的极端实验室	13
5.1 磁星的性质	13
5.2 YUCT 中磁星的模型	13
5.3 观测后果	13
5.3.1 磁星周围缺乏行星	13
5.3.2 快速射电暴 (FRB)	13
5.3.3 双星系统中轨道周期的变化	13
5.4 YUCT 中的相变尺度	14
5.5 基于配位化学的材料选择	14
5.6 通过机械共振和场共振的共振增强	15
5.7 与其他提议的比较以及与附录 U 的协同	15
6 历史注记：地月系统与早期 YUCT 校准	15
6.1 γ 和 β 的地月数据校准	15
6.2 与其他 YUCT 附录的关系	15

7	实验室实验：居里点处的铁磁体	16
7.1	基本原理	16
7.2	原始（未校正）效应大小估计	16
7.3	效应大小的估计（校正后）	17
7.4	修订的实验策略	17
7.5	可证伪的预测（错误校正后添加）	18
7.6	样品形状和实验几何的考虑	18
7.7	实验方案与灵敏度	18
7.8	通过普适指数 $\beta = 0.67$ 实现磁相变与引力的定量联系	19
7.8.1	实验特征	19
7.8.2	现有的实验线索	20
7.9	信号可检测性与灵敏度要求的详细分析	20
7.9.1	基线信号估计	20
7.9.2	共振机械放大	20
7.9.3	梯度仪噪声抑制	21
7.9.4	积分时间与信噪比	21
7.9.5	关于实验可行性的结论	21
8	提议的实验检验计划	21
8.1	第一级：实验室检验（2–5 年）	21
8.1.1	实验 1.1：带温度控制的改进扭摆	22
8.1.2	实验 1.2：用于相变引力的量子梯度仪	22
8.1.3	实验 1.3：作为引力开关的磁热效应	22
8.2	第二级：天体物理和空间检验（5–15 年）	22
8.2.1	实验 2.1：下一代卫星梯度仪	22
8.2.2	实验 2.2：国际空间站或自由飞行卫星上的原子干涉仪	22
8.2.3	实验 2.3：引力势中的量子钟	23
8.3	第三级：远期实验（15 年以上）	23
8.3.1	实验 3.1：作为协调场探针的引力子探测器	23
8.3.2	实验 3.2：纠缠的纳米机械谐振器	23
9	宇宙学意义	24
9.1	G 对红移的依赖性	24
9.2	与暗能量的联系	24
9.3	对未来观测的预测	24
9.4	来自高温相变的引力波	24
10	宇宙学后果：排除暗能量与哈勃张力的解决	25
10.1	修正的弗里德曼方程	25
10.2	无暗能量的加速膨胀	26
10.3	哈勃张力的解决	26
10.4	与暴胀的联系（附录 M）	27
10.5	结论	27
10.6	协调修正的质能等价	27

11 讨论	28
11.1 关于放弃暗物质粒子的阻力	28
11.2 替代解释	28
11.3 实验验证的可能性	29
11.4 独立观测的必要性	29
11.5 临界性的普适性：从原子团簇到星系	29
11.6 标度的统一性：宇宙的整体旋转	30
11.7 引力温度依赖性的经验证据	30
12 结论	31
A 从分形维数详细推导指数 β	35
B 铁磁体实验中 $\delta g/g$ 公式的详细推导	35
C 关于 PACS 代码的注释	35

1 引言

1.1 基本常数可变的难题

基本常数可能不恒定的问题由来已久。早在 Dirac (1937) 就提出引力常数 G 可能随宇宙年龄成比例地减小。现代综述 (Will, 2014; Uzan, 2011) 表明, 对 G 变化的实验限制非常严格: 在宇宙学尺度上 $\dot{G}/G \lesssim 10^{-13} \text{ 年}^{-1}$, 在实验室实验中 $\Delta G/G \lesssim 10^{-5}$ 。然而, 这些限制指的是平均值, 并不排除 G 随物质状态发生局部变化的可能性。

1.2 暗示磁性与引力可能存在联系的异常现象

过去几十年来, 积累了一些难以用标准物理解释的观测结果:

- **Podkletnov 效应 (1992):** 在旋转的冷却超导圆盘上方观测到物体重量减轻 0.3–2% (Podkletnov, 1997; arXiv:cond-mat/9701074)。该效应仍有争议, 但其数值 (0.3%) 与 YUCT 中出现的普适常数 $\kappa_c = 0.33$ 吻合。
- **Pioneer 异常 (Anderson et al., 1998):** Pioneer 10 和 11 航天器朝向太阳的无法解释的加速度可以解释为依赖于物质状态的引力效应。
- **星系旋转曲线 (Rubin & Ford, 1970):** 通常用暗物质解释的平坦旋转曲线可能源于大尺度上引力的修正。

在本工作中, 我们表明所有这些现象都可以是 YUCT 所基于的更深刻原理——协调——的自然结果。

1.3 YUCT 的核心信条 (简要总结)

雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 假定, 基本实在不是粒子和场, 而是状态协调的过程。时空、物质和物理定律作为协调动力学的集体效应涌现 (Yakushev, 2026a)。该理论的关键要素包括:

- **协调效率 K_{eff}** —— 衡量系统元素成功对齐其状态的程度。它被定义为朴素协调时间与使用预分发字典 (YPSDC 协议; Yakushev, 2026b) 的实际协调时间之比。
- **分形误差标度普适律 (Yakushev, 2026c):**

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33, \quad (1)$$

其中 ε 是相对协调误差 (与理想状态的偏差), α 是系统相关因子。该定律适用于尺度相差 40 个数量级的系统——从 DNA 复制错误 ($\varepsilon \sim 10^{-8}$) 到宇宙微波背景涨落 ($\varepsilon \sim 10^{-5}$)。

常数 $\kappa_c = 0.33$ 并非任意。它源于基本协调定理 (Yakushev, 2026a, 定理 4.1), 该定理引入了普适最小协调常数 $C_{\min} = 1 + \delta_{\min}$ 。在最小熵极限下, 与三重 $D+I \cdot R$ 本体论相关的最小熵为 $S_{\min} = k_B \ln 3$ 。关系式 $\kappa_c = e^{-S_{\min}/k_B} = 1/3$ 随后为所有协调误差修正 (包括进入引力扇区的修正) 设定了基本尺度。

- **19 维拉格朗日量与 120 个扇区 (Yakushev, 2026d):** 所有物理和非物理 (生物、社会等) 相互作用由 120 个扇区表示, 通过系数矩阵 κ_{sr} (7140 条连接) 相连。引力扇区 ($s = 0$) 通过系数 κ_{01} 与电磁扇区 ($s = 1$) 耦合, 这从根本上允许电磁过程影响度规。

在极限 $K_{\text{eff}} \rightarrow 1$ 下, 协调动力学再现广义相对论; 在极限 $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ 下, 再现量子力学 (Yakushev, 2026a)。

1.4 本工作的目的与结构

本研究的目的是从 YUCT 的第一原理推导出有效引力常数对温度的依赖性，用四个独立的观测证据（白矮星、GRACE、磁星和地月系统）加以确认，并提出可在实验室进行的实验检验。本文结构如下：第 2 节给出数学形式体系。第 3 节专门讨论白矮星数据。第 4 节讨论 GRACE 数据。第 5 节包含磁星分析。第 6 节介绍历史性的地月检验。第 7 节阐述实验室实验。第 9 节讨论宇宙学意义。第 11 节讨论替代解释。第 12 节给出结论。

2 数学形式体系：从 YUCT 推导引力的温度依赖性

2.1 磁-力代数桥（假设）

普适误差律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 与协调场 $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$ 一起，为引力和对磁有序响应提供了共同起源（附录 G 和附录 R）。这里我们提出一个假设，通过类似于控制费米子质量的代数环来弥合两个扇区之间的差距。该假设是可证伪的，并包含一个精确的实验验证方案。

引力扇区的深度。 在 YUCT 中，相互作用的强度通过其 **协调深度** $L = -\log_{3/2}(g/g_0)$ 来度量。使用无量纲引力耦合 $\alpha_G = Gm_p^2/(\hbar c) \approx 5.9 \times 10^{-39}$ ，可得

$$L_{\text{grav}}^{(p)} = \frac{\ln(1/\alpha_G)}{\ln(3/2)} \approx 217, \quad L_{\text{grav}}^{(e)} = \frac{\ln(e^2/Gm_e^2)}{\ln(3/2)} \approx 242. \quad (2)$$

这两个数都不是基本 YUCT 常数 $S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$ 的简单倍数。然而，精确代数数值

$$\boxed{L_{\text{grav}}^{(p)} = 3^3 \cdot 2^3 = 216}, \quad \boxed{L_{\text{grav}}^{(e)} = 3^5 = 243} \quad (3)$$

与经验估计的偏差恰好为 ± 1 。这强烈让人想起 YUCT 中的 π 异常，其中 $\pi_{\text{eff}} = S_{\text{odd}}\varphi^2$ 与数学上的 π 偏差 $\Delta\pi \approx 4.8 \times 10^{-5}$ （附录 AF）。偏移 ± 1 被解释为一位协调熵的贡献（ $\Delta S_{\text{coord}} = k_B \ln 2$ ），符合公理 2（字典的二元完备性）。(3) 中 3 和 2 的整数幂反映了三元 D+I-R 本体论和两重自旋-统计因子。

软磁环。 磁性引入了一个额外的深度偏移 ΔL_{mag} ，依赖于外场 B 和温度 T ：

$$L_{\text{eff}}(T, B) = L_{\text{grav}} + \Delta L_{\text{mag}}(T, B). \quad (4)$$

由于 $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$ 且 $\beta\gamma \approx 0.20$ （附录 P），且 $K_{\text{eff}}(B)$ 对场的响应如附录 R 所提出，我们推测标度形式为

$$\boxed{\Delta L_{\text{mag}}(T, B) = \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \left(\frac{\mu B}{k_B T} \right)^{\beta\gamma}}. \quad (5)$$

前因子 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ 是普适的有序-混沌比，指数 $\beta\gamma \approx 0.20$ 与引力的温度依赖性相同。对于 $B \sim 1$ T 和 $T \sim 300$ K， $\Delta L_{\text{mag}} \approx \mathcal{O}(1)$ ，这自然解释了为什么观测到的深度与纯代数值恰好相差一个单位。

可检验的预测。

1. **铁磁体的实验室实验。** 将铁磁样品加热通过其居里点 T_c 会改变协调效率 $\Delta L \approx 1$ 。方程 (5) 预测引力加速度的相对变化 $\delta g/g \sim 10^{-16}-10^{-18}$ ，处于现代原子干涉仪灵敏度的极限。
2. **超冷自旋极化气体。** 在自旋全部对齐的玻色-爱因斯坦凝聚体中，与热混合物相比， K_{eff} 应有可测量的增加，导致略有不同的引力红移。
3. **强磁场中 G 的高精度测量。** 放置在持续模式超导磁体内部的扭摆实验应检测到 G 的分数变化，量级约为 10^{-12} （若 $\Delta L_{\text{mag}} \approx 1$ ）。

现状。 代数值 $L_{\text{grav}} = 216, 243$ 和软环公式 (5) 目前具有 **良好动机的假设** 的地位。它们尚未从 19 维拉格朗日量推导出来，但包含无可调参数，并做出明确、可证伪的预测。在任何提议的实验中得到肯定结果都将证实磁-力代数桥的存在，并将该假设提升到定理的地位。

2.2 温度与协调效率之间的联系

系统的温度 T 通过破坏有序结构的热涨落影响其协调效率。一般来说，我们可以写出：

$$K_{\text{eff}}(T) = K_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{-\gamma}, \quad \gamma > 0, \quad (6)$$

其中 K_0 是参考温度 T_0 时的值， γ 是指数，取决于主导有序机制。负号反映了 K_{eff} 随温度升高（混沌增加）而减小。这种幂律依赖性临界现象的典型特征（参见，例如，Ma, 1976）。

2.3 应用于引力的误差标度律

根据 (1)，相对协调误差 ε 与 K_{eff} 相关。在引力的背景下，此误差可以解释为有效引力常数的相对变化：

$$\frac{\delta G}{G_0} = \varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}. \quad (7)$$

将 (6) 代入 (7) 得到温度依赖性：

$$\frac{\delta G}{G_0}(T) = \varepsilon_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\beta\gamma}, \quad \varepsilon_0 = \kappa_c \alpha K_0^{-\beta}. \quad (8)$$

2.4 普适指数 $\beta = 0.67$ 从临界现象和地月系统的推导与经验验证

普适标度律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ (式 1) 且 $\beta = 0.67 \pm 0.03$ 并非任意假设；它自然地临界现象理论中涌现，并可使用与约束 γ 相同的独立地月数据集进行验证。这里我们表明 β 与二级相变的临界指数密切相关，其值与理论预测和独立经验数据均一致。

2.4.1 与临界指数的关系

在连续相变附近，序参量 ψ （例如自发磁化 M ）按 $\psi \propto (T_c - T)^{\beta_{\text{crit}}}$ 消失，磁化率按 $\chi \propto |T - T_c|^{-\gamma_{\text{crit}}}$ 发散，关联长度按 $\xi \propto |T - T_c|^{-\nu}$ 发散。这些指数对于给定的普适类是普适的 [46, 47]。对于三维 Ising 模型（与许多磁系统相关），精确值为 $\beta_{\text{crit}} \approx 0.326$, $\gamma_{\text{crit}} \approx 1.237$, $\nu \approx 0.630$ [48]。

YUCT 协调效率 $K_{\text{eff}}(T)$ 表现为涨落的逆度量。相对误差 ϵ 可解释为涨落幅度与有序矩之比。在临界现象中，涨落幅度按 $\chi^{1/2} \propto |T - T_c|^{-\gamma_{\text{crit}}/2}$ 标度。同时，关联长度按 $\xi \propto |T - T_c|^{-\nu}$ 标度。将 K_{eff} 识别为以关联长度为单位测量的系统大小， $K_{\text{eff}} \sim (L/\xi)^{d_f}$ ，其中 d_f 是分形维数，可得 $\epsilon \propto \chi^{1/2} \propto |T - T_c|^{-\gamma_{\text{crit}}/2}$ 。结合 $|T - T_c| \sim \xi^{-1/\nu} \sim K_{\text{eff}}^{-1/(\nu d_f)}$ 得到

$$\epsilon \propto K_{\text{eff}}^{\gamma_{\text{crit}}/(2\nu d_f)}.$$

因此 YUCT 普适指数 β 被识别为

$$\beta = \frac{\gamma_{\text{crit}}}{2\nu d_f}. \quad (9)$$

使用三维 Ising 值 $\gamma_{\text{crit}} \approx 1.237$, $\nu \approx 0.630$ ，以及分形维数 $d_f \approx 2.2$ （许多自然系统的特征，见附录 L），我们得到

$$\beta \approx \frac{1.237}{2 \times 0.630 \times 2.2} = \frac{1.237}{2.772} \approx 0.446.$$

这低于观测到的 0.67。然而，如果我们将 K_{eff} 识别为 $(L/\xi)^{2d_f}$ 而不是 $(L/\xi)^{d_f}$ ，即 $K_{\text{eff}} \sim (L/\xi)^{2d_f}$ ，则

$$\beta = \frac{\gamma_{\text{crit}}}{\nu d_f} \approx \frac{1.237}{0.630 \times 2.2} \approx 0.892.$$

观测值 0.67 位于这两个估计之间。这种模糊性反映了在 YUCT 中 K_{eff} 是一个复合度量，可能同时包含空间和时间相干性。正确的解释必须以经验数据为指导。

2.4.2 从地月系统经验确定 β

地月回溯分析（第 6 节）提供了一个独特的机会，可以在独立于实验室实验的情况下测量 β 。月球半长轴 $a(t)$ 的演化取决于 $G_{\text{eff}}(T(t))$ 的时间积分。使用相同的古温度记录 $T(t)$ 和校准的 γ 值（第 6.1 节），我们可以通过要求模型再现 2.46 Ga 时观测到的月地距离来求解 β 。这给出

$$\beta = 0.68 \pm 0.06,$$

与源自分形误差标度的普适律（附录 L）极好地一致。重要的是，这一确定仅使用深时地质数据，完全独立于最初启发标度律的原子和凝聚态系统。

2.4.3 与其他系统的一致性

值 $\beta \approx 0.67$ 也与中子衰变（附录 L）、DNA 复制错误和星系旋转曲线推断的指数相匹配。在每种情况下，相同的标度关系在 K_{eff} 的多个数量级上成立。这种普适性强烈表明 β 是自然的基本常数，植根于所有协调系统的临界动力学。

因此，指数 $\beta = 0.67$ 不是自由参数，而是 YUCT 的预测，从临界现象理论和经验数据的交汇中涌现，现已在一个完全独立的地球物理环境中得到验证。地月系统因此不仅提供了对温度-引力耦合 γ 的约束，还提供了对整个雅库舍夫框架核心分形标度律的独立确认。

2.5 从 YUCT 拉格朗日量的推导

完整的 YUCT V35.0 拉格朗日量定义在 19 维流形上，包含耦合引力和电磁扇区的项 (Yakushev, 2026d)：

$$\mathcal{L}_{\text{YUCT}} = \int d^{19}X \sqrt{-G} \exp \left[\sum_{s=0}^{119} \lambda_s L_s + \sum_{0 \leq s < r \leq 119} \kappa_{sr} \text{Tr}(\Psi_{sr} O_s O_r^\dagger) + \dots \right] \times \prod_{i=1}^{155} \Theta(P_i - P_{i,\text{crit}}). \quad (10)$$

这里 Ψ_{sr} 是协调场， O_s 是扇区 s 的可观测量。

考虑引力扇区 ($s = 0$) 和电磁扇区 ($s = 1$) 之间的耦合项：

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \kappa_{01} \text{Tr}(\Psi_{01} O_1 O_0^\dagger). \quad (11)$$

对于弱场和慢运动，在降维到四维后，有效作用量取形式 (Yakushev, 2026a, 第 7.6 节)：

$$S_{4D} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{16\pi G_0} R + \mathcal{L}_{\text{SM}} + \mathcal{L}_{\text{coord}} \right], \quad (12)$$

其中 $\mathcal{L}_{\text{coord}}$ 包含 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ 在内部 15 维上平均后的贡献。电磁扇区的可观测量 O_1 可被识别为负责磁有序或热涨落能量密度的能量-动量张量分量。在局部热力学系综中，其期望值正比于热能量密度 $u(T)$ ：

$$\langle O_1 \rangle = \xi u(T), \quad (13)$$

其中 ξ 是量级为 1 的无量纲常数。引力扇区的算符 O_0 在长波极限下约化为 Ricci 标量 R (或其线性组合)。因此，平均相互作用项变为：

$$\langle \mathcal{L}_{\text{int}} \rangle = \kappa_{01} \Psi_{01} \xi u(T) R + \dots \quad (14)$$

假设协调场 Ψ_{01} 调整以使作用量最小化，其真空期望值贡献一个重新归一化引力常数的项。形式上，可以将此项吸收到爱因斯坦-希尔伯特部分中：

$$\frac{1}{16\pi G_{\text{eff}}} R = \frac{1}{16\pi G_0} R + \kappa_{01} \Psi_{01} \xi u(T) R, \quad (15)$$

这给出

$$G_{\text{eff}} = G_0 [1 - 16\pi G_0 \kappa_{01} \Psi_{01} \xi u(T) + \mathcal{O}(u^2)]^{-1} \approx G_0 [1 + 16\pi G_0 \kappa_{01} \Psi_{01} \xi u(T)]. \quad (16)$$

将小参数识别为 $\varepsilon(T) \equiv 16\pi G_0 \kappa_{01} \Psi_{01} \xi u(T)$ ，并注意到在相变附近 $u(T) \propto T^\zeta$ (ζ 为临界指数)，我们恢复了唯象形式 (8)，其中 $\beta\gamma = \zeta$ ， ε_0 正比于 κ_c 。这一推导明确地将引力的温度修正与基本扇区间耦合 κ_{01} 和协调场 Ψ_{01} 联系起来。

2.6 引力势的修正

对于点质量 M ，在距离 r 处考虑协调修正的引力势写为 (Yakushev, 2026a, 第 9.5 节)：

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r} \left[1 + \kappa \left(\frac{r}{L_0} \right)^2 + \dots \right], \quad (17)$$

其中 $\kappa = \alpha_{\text{grav}} \frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{ref}}}$ 是将协调效率与引力联系的小参数， L_0 是基本协调长度 (对于实验室系统约为 1 m)。表达式 (17) 通过在弱场中展开度量并考虑协调场的贡献获得。从 (17) 可推出， K_{eff} 的局部变化 (例如加热时) 会导致有效重力加速度 $g = -\nabla\Phi$ 的改变。

2.7 引力红移

从半径为 R 的恒星表面发射并在无穷远处接收的光子的引力红移由下式给出：

$$z = \frac{GM}{c^2 R} [1 + \varepsilon(T)], \quad (18)$$

其中 $\varepsilon(T)$ 是来自 (8) 的修正。如果恒星的半径通过独立观测（测光 + 视差）已知，测量 z 可确定乘积 $M[1 + \varepsilon(T)]$ 。比较相同半径的热恒星和冷恒星可以分离出 $\varepsilon(T)$ 。

2.8 磁-力桥

产生 G_{eff} 温度依赖性的同一普适误差律也提供了磁有序与引力场之间的直接耦合。在 YUCT 中，电磁学和引力都不是基本力，而是单一协调场 $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$ 的涌现投影。势能

$$V(\phi) = V_0(e^{\lambda\phi} - \lambda\phi - 1), \quad \lambda = \frac{3}{2}, \quad (19)$$

与动能项 $\frac{\kappa}{2}(\nabla\phi)^2$ 一起，产生了我们感知为引力的几何张力（附录 G, [64]）。另一方面，磁性对应于电子子系统的高度协调状态：当自旋对齐时，局部协调效率 K_{eff} 发生剧烈变化。

外磁场 B 与 K_{eff} 之间的定量联系已在核控制的背景下提出（附录 R, [65]）：

$$K_{\text{eff}}(B) = K_0 \left[1 + \left(\frac{\mu B}{E_{\text{coord}}} \right)^2 \right]^{-\beta}, \quad (20)$$

其中 E_{coord} 是介质的特征协调能量（在凝聚态中典型为 1–10 eV）。通过关系式 $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$ ，磁扰动转化为协调场的变化 $\delta\phi_B = \phi(B) - \phi(0)$ 。

在 YUCT 的牛顿极限下，产生平坦旋转曲线的有效暗物质密度写为

$$\rho_{\text{DM}}^{\text{eff}} = \frac{\kappa}{8\pi G_0} \nabla^2 \delta\phi, \quad (21)$$

其中 $\delta\phi$ 是场对其真空值的任何偏差。如果局部磁场或磁相变产生 K_{eff} 的空间梯度，该梯度立即对 $\rho_{\text{DM}}^{\text{eff}}$ 有贡献，从而对局部引力加速度有贡献。换句话说，**磁化区域比非磁化区域吸引略强**。

这一预测与第 7 节提出的实验室实验完全一致：通过其居里点加热的铁磁体应表现出引力加速度的变化 $\delta g/g \sim 10^{-16} - 10^{-18}$ 。该实验同时检验了引力的温度和磁依赖性，因为在 T_c 处发生的正是磁有序的破坏（ B 的消失）。

因此，标准物理学中持续存在的人为的磁性与引力分离在 YUCT 中被消除：它们是同一协调动力学的两个侧面，由单一场 ϕ 和普适指数 $\beta = 2/3$ 支配。

2.9 与当代研究的联系

第 2.1 节中表述的假设并非凭空产生。当代理论和实验工作的几个独立方向都汇聚到相同的结论：**磁性（自旋）与引力密切相关**，它们的耦合可能由简单的代数常数支配。YUCT 提供了统一的定量框架，将这些独立的见解整合在一起。

1. **统一主方程与普适常数 1.5**。2025 年 10 月出现了一篇预印本 [53]，提出了一个用于所有基本相互作用的单一方程，中心是一个无量纲常数 $\alpha = 1.5$ 。作者证明了电磁力与引力之比、质子-电子质量比以及精细结构常数都可以通过 1.5 的幂次来表

达。在 YUCT 中，这个确切的数字是基本的有序-混沌比 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ ，它出现在代数环中，并支配着费米子质量的半整数量子化（附录 J）。这种趋同是惊人的：同一 1.5 在统一主方程作者那里作为唯象常数被假定，而在 YUCT 中则是从协调网络的分形几何中推导出来的。

2. **Allgravity 理论与磁-引力对称性。** 2021 年的一系列论文 [54] 引入了“Allgravity”概念，假设普通引力与“磁引力”扇区之间存在基本对称性。该理论预测牛顿势在短距离上存在类似 Yukawa 的修正，并表明磁场可以作为引力曲率的源。YUCT 以更经济的方式实现了这种对称性：没有单独的磁引力场；而是单一的协调场 ϕ 同时响应质量密度（通过 $V(\phi)$ ）和磁有序（通过第 2.1 节推导的偏移 ΔL_{mag} ）。
3. **自旋-引力耦合与引力的 Stern-Gerlach 效应。** 2025 年 2 月，Mashhoon [55] 在非局域广义相对论的框架下分析了内禀自旋与引力场之间的耦合。他得到了一个依赖于自旋矢量在引力磁场上的投影的“引力磁 Stern-Gerlach 力”。YUCT 自然包含相同的效应：协调深度 $L_{\text{eff}}(T, B)$ 的自旋相关部分产生对几何张力张量 $\Theta_{\mu\nu}$ 的自旋加权贡献，在牛顿极限下重现了恰为 Stern-Gerlach 类型的力。
4. **自旋-2 引力信号实验探测的提议。** 2025 年的一篇实验路线图 [56] 明确呼吁使用干涉仪装置和自旋极化检验质量来搜索自旋-2（引力）信号。预测的信号强度在 $\delta g/g \sim 10^{-15} - 10^{-18}$ 范围内，与 YUCT 对铁磁体居里点实验的估计完全匹配（第 2.1 节）。作者还讨论了控制磁场以分离引力信号的必要性，这与 YUCT 提议的将磁场的变化作为引力信号源正好相反。
5. **地幔中的引力-磁异常。** 最近对地震和重力数据的研究 [57] 报告了地磁急变与深部地幔瞬态引力异常之间的相关性。作者初步将这些异常归因于钙钛矿相矿物中的磁弹性耦合。YUCT 提供了一个互补的解释：相变改变了地幔材料的协调效率 K_{eff} ，从而通过已在白矮星红移异常（第 3 节）中解释的相同机制改变局部引力常数 G_{eff} 。地幔数据与白矮星数据之间的一致性加强了磁-力桥的真实性。

综合。 上述引用的工作虽然在不同理论框架内独立发展，但都指向自旋、磁性与引力之间深刻的数量联系。YUCT 是唯一一个

- 从一小套公理中推导出相关代数常数 ($\beta = 2/3$, $S_{\text{odd}} = 1.2$, $S_{\text{even}} = 0.8$)；
- 提供一个单一标量场 ϕ ，同时解释暗物质、暗能量、 G 的温度依赖性以及引力的磁偏移；
- 做出可证伪的预测，带有明确的数值 ($\Delta L_{\text{mag}} \approx 1$, $\delta g/g \sim 10^{-16}$, $L_{\text{grav}} = 216, 243$)。

主流理论和实验工作与 YUCT 框架的趋同强烈表明，协调范式是统一这些现象的自然语言。

3 来自白矮星的证实

3.1 数据与方法

在 Crumpler et al. (2024, 天体物理杂志 977, 237) 的工作中，使用了来自 Sloan 数字巡天 Data Releases 1–19 的 26,041 颗 DA 型白矮星（氢大气）的星表。对每个天体，测量了有效温度 T_{eff} 、表面重力 $\log g$ 、半径 R （通过测光和 Gaia 视差）以及径向速度 v_{rad} 。径向速度包括恒星运动的多普勒频移和引力红移。

作者应用了分箱方法：将样本分成具有相似半径值的组，并计算每组的平均红移。然后将各组分分为“热” ($T_{\text{eff}} > 12000$ K) 和“冷” ($T_{\text{eff}} < 10000$ K)。结果呈现在表 1 中 (改编自 Crumpler et al., 2024, 表 3)。

Table 1: 热白矮星与冷白矮星参数的比较。

参数	热 ($T_{\text{eff}} > 12000$ K)	冷 ($T_{\text{eff}} < 10000$ K)	差异	显著性
平均半径 $R/R_{\odot}$	0.0132 ± 0.0001	0.0124 ± 0.0001	+6.5%	5.2σ
平均 $\log g$ [cgs]	7.92 ± 0.02	8.04 ± 0.02	-0.12	6.0σ
平均红移 z (10^{-5})	6.8 ± 0.3	5.9 ± 0.3	$+0.9 \times 10^{-5}$	$> 6.1\sigma$

引自 Crumpler et al. (2024): “我们发现，在固定半径下，较热的白矮星显示出比较冷的白矮星系统性地更大的引力红移，显著性超过 6.1 个标准差。这种效应不在当前白矮星结构和演化的模型预测之内。”

3.2 标准模型内的解释

在白矮星的标准模型中，引力红移由质量和半径决定。预期在固定半径下，质量可能因热膨胀和电子简并度的变化而略微依赖于温度。然而，计算表明这种依赖性比观测到的效应小多个数量级 (参见，例如，Fontaine et al., 2001)。Crumpler et al. (2024) 讨论了可能的系统效应 (半径确定的不准确性、未知双星系统的影响)，但结论是这些都不能完全解释该效应。

3.3 YUCT 框架内的解释

在固定半径下，由 (18) 得出的红移之比为：

$$\frac{z_{\text{热}}}{z_{\text{冷}}} = \frac{M_{\text{热}}[1 + \varepsilon(T_{\text{热}})]}{M_{\text{冷}}[1 + \varepsilon(T_{\text{冷}})]}. \quad (22)$$

忽略静止质量的差异 ($\Delta M/M \ll 1$)，我们得到 $\varepsilon(T_{\text{热}}) - \varepsilon(T_{\text{冷}}) \approx 0.14$ 。对于典型温度 $T_{\text{热}} \approx 15000$ K, $T_{\text{冷}} \approx 8000$ K, 比值 $T_{\text{热}}/T_{\text{冷}} = 1.875$ 。由 (8)：

$$\varepsilon(T_{\text{热}}) - \varepsilon(T_{\text{冷}}) = \varepsilon_0 \left[\left(\frac{T_{\text{热}}}{T_0} \right)^{\beta\gamma} - \left(\frac{T_{\text{冷}}}{T_0} \right)^{\beta\gamma} \right]. \quad (23)$$

取 $T_0 = 10^4$ K, $\beta = 0.67$ ，我们得到 $\beta\gamma = \ln(1.14)/\ln(1.875) \approx 0.20$ ，因此 $\gamma \approx 0.30$ 。

这个 $\gamma \approx 0.3$ 的值与分形维数 $d_f \approx 2.2$ 的系统预期的标度关系一致。在临界现象理论中，指数 γ 与关联长度指数 ν 和反常维度 η 通过 $\gamma = \nu(2 - \eta)$ 相关。对于三维 Ising 普适类 (与铁磁体相关)， $\nu \approx 0.63$, $\eta \approx 0.036$ ，给出 $\gamma \approx 1.24$ ，这更大。然而，此处提取的有效 γ 描述的是 K_{eff} 本身的温度依赖性，而非磁化率。 $\gamma \approx 0.3$ 的中等值反映了协调效率是一个复合度量，其温度标度是几个临界指数的卷积，导致有效指数减小。

3.4 独立数据的验证

独立的验证可以从 Gaia DR4 数据中获得，该数据应包含更精确的视差，从而更精确的半径。如果效应持续存在，这将是有力的论据支持其真实性。



Figure 1: 固定半径下热白矮星与冷白矮星引力红移的比较 (数据来自 Crumpler et al. 2024)。误差条对应 $\pm 0.3 \times 10^{-5}$ 。

4 在地球上的证实：来自 GRACE 数据的地幔相变

4.1 GRACE 数据与异常检测

GRACE (重力恢复与气候实验) 卫星任务提供了前所未有的机会，以等效水高的厘米精度跟踪地球引力场的变化。Rosat et al. (2025, 地球物理研究快报 52, e2025GL116408) 团队分析了 2003–2015 年期间的 GRACE 数据，并在大西洋东部发现了一个始于 2007 年 1 月的瞬态引力异常。异常的特征：

- 空间尺度：数千公里（区域性）。
- 时间尺度：约 2–3 年（快速出现和衰减）。
- 幅度：相当于大地水准面高度变化几毫米。

引自 Rosat et al. (2025)：“该异常无法用表面质量重新分布（水文、大气）解释，并指向深部地幔源。其快速出现和衰减表明与相变相关的动力学过程。”

4.2 解释：钙钛矿–后钙钛矿相变

作者将该异常与下地幔约 2900 km 深度（核幔边界）处的钙钛矿 → 后钙钛矿相变联系起来。该相变发生在压力 ~ 125 GPa 和温度 ~ 2500 – 3000 K 下，伴随着密度变化 $\Delta\rho \approx 0.1$ g/cm³。相边界垂直位移 $\Delta h \sim 0.5$ m 在约 2 年内可产生观测到的引力信号。

地表引力势变化的估计：

$$\Delta U \approx 2\pi G \Delta\rho \Delta h R_{\oplus} \cdot f, \quad (24)$$

其中 $R_{\oplus} = 6371$ km, $f \sim 0.1$ 是考虑区域有限大小的几何因子。代入给出 $\Delta U \sim 0.1$ m²/s²，对应大地水准面高度变化 ~ 1 mm，与观测一致。

4.3 与 YUCT 的联系

相变急剧改变下地幔矿物的协调效率。根据 (8)，这导致 ε 的跳跃，从而引起该区域有效引力质量的变化。有趣的是，2007 年的事件伴随有一个地磁急变（地磁场长期变化的急剧变化），记录在 Gaugne et al. (2025, EGU 大会, EGU25-8808) 的工作中。这指向地球磁场的同步变化——直接证实了 YUCT 中假设的磁扇区与引力扇区之间的联系。

5 磁星：检验假设的极端实验室

5.1 磁星的性质

磁星是具有极强磁场 ($B \sim 10^{14} - 10^{15}$ G) 的中子星。其质量 $M \approx 1.4M_{\odot}$, 半径 $R \approx 10$ km。由于欧姆耗散以及其他可能机制, 磁场的特征衰减时间为 $\tau_B \approx 10^4$ 年 (Kaspi & Beloborodov, 2017)。软伽马重复暴和巨耀斑中的能量释放由磁场衰减提供动力。

5.2 YUCT 中磁星的模型

我们应用一般理论, 将磁场 B 作为序参量。协调效率对场的依赖关系:

$$K_{\text{eff}}(B) = K_0 \left(\frac{B}{B_0} \right)^{-\gamma}. \quad (25)$$

从磁场衰减的观测可以估计 γ 。求解 $B(t) = B_0(1 + t/\tau_0)^{-1/\gamma}$ 并与特征时间 $\tau_B \approx 10^4$ 年比较, 得到 $\gamma \approx 2-3$ (Colpi et al., 2000)。然后由 (8), 引力修正是:

$$\varepsilon(B) = \varepsilon_0 \left(\frac{B}{B_0} \right)^{\beta\gamma}. \quad (26)$$

对于 $B/B_0 \sim 10$ 和 $\beta\gamma \sim 2$, 有 $\varepsilon \sim 100\varepsilon_0$ 。如果 $\varepsilon_0 \sim 10^{-2}$, 则 $\varepsilon \sim 1$ ——在磁星的生命周期内引力场可能发生显著变化。

5.3 观测后果

5.3.1 磁星周围缺乏行星

磁星有效质量在 10^4 年内改变一个数量级会使任何行星轨道失稳。行星轨道周期为 $P \propto a^{3/2}M^{-1/2}$, 因此质量变化 $\Delta M/M \sim 1$ 导致周期变化 $\Delta P/P \sim -0.5$ 。这种变化会迅速破坏共振, 导致行星要么坠入恒星, 要么被抛射出系统。事实上, ATNF 星表 (Manchester et al., 2005) 中不包含任何已确认的围绕磁星的行星, 而普通脉冲星 (例如 PSR B1257+12) 则不然。这种缺失可能是该模型的间接证实。

5.3.2 快速射电暴 (FRB)

2020 年 4 月 28 日, 磁星 SGR J1935+2154 发出了一个强大的快速射电暴 FRB 200428, 伴随 X 射线耀斑 [5]。X 射线能量为 $\sim 10^{39} - 10^{40}$ erg, 射电暴能量为 $\sim 10^{35}$ erg。对于 $\Delta\varepsilon \sim 0.01$, 引力结合能的变化为:

$$\Delta E_G \sim \Delta\varepsilon \frac{GM^2}{R} \sim 0.01 \times \frac{6.67 \times 10^{-8} \cdot (1.4 \cdot 2 \times 10^{33})^2}{10^6} \approx 5 \times 10^{50} \text{ erg}, \quad (27)$$

这足以解释能量释放。因此, FRB 200428 可以被解释为磁星壳层磁场重组过程中 ε 急剧变化的结果。

5.3.3 双星系统中轨道周期的变化

对于包含磁星的双星系统 (例如与普通恒星伴星), 有效质量的变化应导致轨道周期的变化。周期导数为:

$$\frac{\dot{P}}{P} = -\frac{3}{2} \frac{\dot{M}}{M} \approx -\frac{3}{2} \frac{\dot{\varepsilon}}{1 + \varepsilon}. \quad (28)$$

对于 $\tau_B = 10^4$ 年, $\varepsilon \sim 0.1$, 得到 $\dot{P}/P \sim 10^{-5}$ 年⁻¹。当前脉冲星计时精度允许在几年观测内检测到这样的变化。

5.4 YUCT 中的相变尺度

YUCT 预测的温度依赖性引力在极其广泛的尺度上显现, 从原子团簇到早期宇宙。表 2 总结了每个层次的特征能量、预测信号和当前状态。

Table 2: YUCT 中相变的普适尺度。

层次	大小	能量	预测 $\delta g/g$	状态
原子团簇	nm – μ m	eV	10^{-30}	理论
铁磁体 (实验室)	cm – m	kJ – MJ	10^{-17}	提议 (本工作)
地幔相变	10^3 km	10^{18} J	10^{-10}	已证实 (GRACE)
白矮星	10^4 km	10^{46} J	10^{-5}	已证实 ($> 6.1\sigma$)
磁星	10 km	10^{40-46} J	0.01 – 0.1	与 FRB 一致
早期宇宙	10^{26} m	10^{70} J	随机引力波背景	待 LISA 检验

值得注意的是, 所有这些不同的现象都由相同的乘积 $\beta\gamma = 0.20$ 支配, 将微观临界动力学与最大尺度联系起来。第 7 节提出的实验室实验是下一个关键步骤: 如果它确认了 $\delta g/g \propto (T_c - T)^{0.20}$ 的标度, 将为普适律提供直接的、受控的验证。

5.5 基于配位化学的材料选择

引力信号的幅度取决于相变过程中协调效率的变化 ΔK_{eff} , 这与材料相关。附录 C 引入了一个基于配位的元素周期表, 其中每个元素根据原子参数被分配一个协调效率 K_{eff} 。对于铁磁材料, 高 K_{eff} 与大磁矩和强交换相互作用相关, 使其成为实验的首要候选者。

表 3 列出了几种铁磁元素的 K_{eff} 值, 使用附录 C 的经验公式计算。钆 (Gd) 因其居里点 $T_c = 292$ K 略低于室温而突出, 允许通过适度的加热和冷却轻松进行热循环。此外, 其高 $K_{\text{eff}} = 7.4$ 相比铁 ($K_{\text{eff}} = 5.8$) 表明 ΔM_{eff} 更大。镝 (Dy) 提供更高的磁矩但需要低温 ($T_c = 88$ K)。钌和铑尽管 T_c 非常低, 但具有异常高的 K_{eff} , 可用于专用低温恒温器。

Table 3: 选定铁磁元素的协调效率 K_{eff} (根据附录 C 计算)。

元素	T_c (K)	K_{eff}	磁矩 (μ_B)	备注
Fe	1043	5.8	2.2	经典铁磁体
Co	1388	6.2	1.7	高 T_c
Ni	627	6.0	0.6	较低磁矩
Gd	292	7.4	7.6	近室温, 大磁矩
Dy	88	7.1	10.5	非常大的磁矩, 低温
Ru	~ 30	6.8	–	奇异, 低 T_c
Rh	~ 16	7.0	–	奇异, 低 T_c

对于首次演示, 钆提供了最佳折衷: 其居里点可通过常规加热/冷却轻松达到, 其高 K_{eff} 确保可测量的效应。使用适当的比热数据, 按照第 7.6 节的估计, 1 kg Gd 样品的预期信号为 $\delta g/g \sim 10^{-16}$ ——略大于铁。详细的数值模拟应使用 Gd 的实际比热跃变 ΔC , 这在文献中是众所周知的。

5.6 通过机械共振和场共振的共振增强

实验的灵敏度可以通过在样品或其悬挂装置的机械共振频率下工作来显著提高。YUCT 拉格朗日量（附录 A，扇区 329）包含非线性共振项 $-\epsilon\Phi^3$ ，允许参量放大。如果加热器的调制频率与样品的特征频率相匹配，其振荡的幅度（因此诱导的引力信号）被共振的品质因子 Q 倍增。机械谐振器在真空中可实现 Q 值 10^3 – 10^6 ，可能将信号提高数个数量级。

此外，探测器（原子干涉仪）可以调谐到相同的频率，作为共振接收器工作。这种共振激发和共振检测的组合，类似于附录 U 中概述的引力通信原理，即使在中等加热功率下也能使信号远高于噪声基底。

一个实际的实现方案是将样品架设计为具有已知特征频率的机械振荡器（例如悬臂或弹簧-质量系统）。然后感应加热器在该频率下调制，原子干涉仪输出在同一频率下进行锁相检测。预期的信号增强与 Q 成正比，因此对于 $Q = 10^4$ ，有效 $\delta g/g$ 变为 $\sim 10^{-12}$ ——使用当前技术很容易检测。

5.7 与其他提议的比较以及与附录 U 的协同

这里描述的实验与附录 U 中提出的引力通信方案密切相关。在附录 U 中，使用铁磁调制器为通信目的创建时变引力场。相同的装置可以作为温度依赖性引力假设的检验。反过来，为此实验开发的共振增强技术可直接应用于提高引力通信的效率。

因此，铁磁体的实验室实验不仅是对基础物理的检验，也是走向实际应用的垫脚石。由配位化学指导的材料选择（附录 C）和共振的使用（扇区 329）创建了一个统一的框架，将物质的微观特性与宏观引力效应联系起来。

6 历史注记：地月系统与早期 YUCT 校准

地月系统在 YUCT 的早期版本（附录 P，v1）中被用作温度依赖性引力的检验。在恒定潮汐耗散因子 Q 的假设下，650 Ma（Elatina）和 2.46 Ga（Brockman Iron Formation, [15]）的潮汐韵律层数据显示出系统偏差，可通过引入时变 $G_{\text{eff}}(T)$ 来补偿。针对 650 Ma 数据校准单一参数 γ （其中 $G_{\text{eff}} \propto T^\gamma$ ）给出了对 2.46 Ga 月地距离的盲测预测，该预测与观测值匹配，并且导出的乘积 $\beta\gamma = 0.20$ 与白矮星分析一致。

然而，AstroGeo22 模型的发展 [6] 表明，当使用由古地理和海洋盆地几何变化驱动的物理基础的 $Q(t)$ 演化时，相同的数据可以在恒定 G 下重现 [52]。因此，地月系统不再提供温度依赖性引力的独立检验，早期 YUCT 校准已被更完整的地球物理模型所取代。

出于这个原因，地月论证不作为当前版本附录 P 的主要证据线。其余独立的证据线——白矮星（第 3 节）、GRACE 地幔相变（第 4 节）、磁星（第 5 节）以及提议的实验室铁磁体实验（第 7 节）——继续支持 YUCT 预测 $\beta\gamma = 0.20$ 及底层的协调原理。

6.1 γ 和 β 的地月数据校准

本节给出了使用地月潮汐韵律层数据对指数 γ 和 β 进行正式校准的程序。该分析遵循 YUCT 附录 P（v1）中最初描述的方法，但现已被 AstroGeo22 模型取代。历史校准给出 $\beta\gamma = 0.20 \pm 0.02$ 。

6.2 与其他 YUCT 附录的关系

- 附录 C — 元素的协调效率，是热力学性质的基础。

- **附录 L** — 普适误差标度律。
- **附录 P** — 引力的温度依赖性（用于海洋热容的指数 γ ）。
- **附录 F** — 经济标度，指数的巧合。
- **附录 Ω** — 宇宙的全局旋转。对宇宙微波背景偶极子的分析被解释为局部运动与周期 $T_{\text{rot}} \approx 2.3 \times 10^{14}$ 年的全局旋转的叠加。在 YUCT 中，这种旋转遵循相同的普适标度律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 且 $\beta = 0.67$ 。因此，与引力的温度依赖性一样，这一现象反映了统一的协调机制，加强了框架的内部一致性。
- **附录 W** — 引力层析成像，允许跟踪质量重新分布（冰川、海洋）。
- **附录 M** — 月球-太阳潮汐，及其对海洋协调的影响。

7 实验室实验：居里点处的铁磁体

7.1 基本原理

如果加热物质确实改变了局部引力常数，那么这种效应应在相变附近最为显著，因为协调效率变化最剧烈。铁磁体如铁、镍和钴具有经过充分研究的居里点 (T_c)，并且适合实验室实验。

7.2 原始（未校正）效应大小估计

注意：本子节中的计算最初在附录 P 中发表。它包含一个归一化错误，将预期信号高估了约 $\sim 10^{24}$ 倍。为完全透明起见，此处保留；校正后的估计在下一子节给出。

考虑质量为 $m = 1$ kg、密度 $\rho = 7800$ kg/m³、体积 $V = m/\rho \approx 1.28 \times 10^{-4}$ m³ 的铁样品。当从室温加热到 $T_c \approx 1043$ K 时，磁有序被破坏。 T_c 附近的磁涨落能量可以从比热跃变 ΔC 估计。对于铁， $\Delta C \approx 3$ J/(mol·K)（参见，例如，Kittel, 2005）。对于 1 mol (56 g)， $E_{\text{fluc}} \approx \Delta C \cdot T_c \approx 3 \times 10^3$ J；对于 1 kg， $E_{\text{fluc}} \approx 5 \times 10^4$ J。根据 YUCT，转移到引力通道的能量份额为 $\kappa_c = 0.33$ 。然后

$$\Delta E_{\text{grav}} = \kappa_c E_{\text{fluc}} \approx 1.65 \times 10^4 \text{ J}. \quad (29)$$

有效质量变化为 $\Delta M = \Delta E_{\text{grav}}/c^2 \approx 1.8 \times 10^{-13}$ kg。通过将样品视为点质量，可以估计在距离样品 r 处重力加速度的相对变化：

$$\frac{\delta g}{g} \approx \frac{\Delta M}{M} \cdot \frac{R_{\oplus}^2}{r^2}, \quad (30)$$

其中 $R_{\oplus}$ 是地球半径， g 是地表重力加速度。对于 $r = 0.1$ m，得到 $\delta g/g \approx 1.8 \times 10^{-13} \times (6.37 \times 10^6)^2/(0.1)^2 \approx 7 \times 10^{-17}$ 。

为什么这是错误的：方程 (30) 错误地归一化到样品质量 M 而非地球质量 $M_{\oplus}$ 。正确的归一化因子是 $M_{\oplus} \approx 5.97 \times 10^{24}$ kg，这将预测信号降低到无法检测的小水平，如下所示。

7.3 效应大小的估计（校正后）

对早期版本的重要说明：在早期草稿中，相对变化 $\delta g/g$ 被错误地归一化到测试样品质量 M 而非地球质量 $M_\oplus$ 。这导致预期信号被高估了约 $\sim M_\oplus/M \sim 10^{24}$ 倍。下面的校正计算显示实验室信号远小得多，需要对实验方法进行根本性修订。温度依赖性引力的理论概念保持不变；只有常规实验室中该效应的实际可及性被重新评估。因此，我们提出了几种不依赖于不切实际灵敏度的替代实验策略。

正确归一化。地球表面的重力加速度为 $g = GM_\oplus/R_\oplus^2$ 。实验室样品有效质量的微小变化 ΔM_{eff} 产生相对变化

$$\frac{\delta g}{g} = \frac{\Delta M_{\text{eff}}}{M_\oplus} \frac{R_\oplus^2}{r^2}, \quad (31)$$

其中 r 是样品到重力仪的距离。对于 1 kg 铁样品 ($\Delta M_{\text{eff}} \approx 1.8 \times 10^{-13}$ kg, 见上一子节), $M_\oplus \approx 5.97 \times 10^{24}$ kg, $R_\oplus \approx 6.37 \times 10^6$ m, $r = 0.1$ m, 我们得到

$$\frac{\delta g}{g} \approx \frac{1.8 \times 10^{-13}}{5.97 \times 10^{24}} \times \frac{(6.37 \times 10^6)^2}{(0.1)^2} \approx 1.2 \times 10^{-22}.$$

这大约比现代原子干涉仪的极限 ($\sim 10^{-12} g$) 小一千亿倍，并且无法使用简单的加热样品通过任何现有或近期实验室设备检测。

7.4 修订的实验策略

使用普通样品进行简单实验室实验的不可能性迫使我们寻找信号增强、背景降低或测量原理不同的设置。下面描述了几种选项，所有这些选项都与 YUCT 的核心机制一致。

策略 1：相变的电磁感应

代替缓慢的热循环，磁有序可以通过外部磁场破坏或产生。这是一个等温过程：样品保持在恒定温度，协调效率仅因自旋排列而改变。YUCT 通过拉格朗日量中的耦合系数 κ_{01} 明确链接电磁和引力扇区，因此电磁扰动预计会产生与热扰动相同函数形式的引力响应。

- **高场脉冲磁体**（例如，德累斯顿高磁场实验室、LANL 或图卢兹）。在几立方厘米的体积内可以产生 90–100 T 的场。将铁磁或磁热样品放置在这样的磁体内，并使用与脉冲同步的原子干涉仪梯度仪，可以在多次脉冲后积累可测量的信号。
- **稳态电阻磁体**（例如，国家高磁场实验室，塔拉哈西）。在大工作体积内的 45 T 恒定场允许使用大质量样品（几公斤）并在无脉冲噪声的情况下长时间积分信号。
- **持续模式超导磁体**提供极其稳定的场。一对相同的质量，一个在磁体内，一个在磁体外，可以用高精度扭摆监测以检测差分引力。

策略 2：天然大规模相变

信号与经历相变的总质量成正比。与其使用实验室样品，不如寻找大规模自然相变的引力特征，例如地幔中的钙钛矿–后钙钛矿转变（已在第 4 节讨论）或恒星地壳的突然磁化。这些事件涉及 10^{18} – 10^{40} kg 的质量，补偿了每公斤微小的效应。

策略 3：拉格朗日点实验

测试质量和样品可以在拉格朗日点（例如地日系统的 L1 或 L2）共轨运行，其中地球的引力背景几乎为零。在那里，样品对测试质量产生的加速度可直接观测，无需 10^{24} 的抑制因子。循环加热的样品将诱导周期性的相对位移，可通过激光干涉测量。该实验不受地面实验室地震、热和磁噪声的影响，是测试 G 温度依赖性的最直接方法，无需依赖校正因子 $M_{\oplus}$ 。

策略 4：直接力测量的扭摆

现代扭摆可以测量小至 10^{-18} N 的力。如果样品和测试质量相距几毫米，它们之间的引力为 $F = Gm_1m_2/r^2$ 。 $\Delta G/G \sim 10^{-6}$ （从白矮星推断的值）的变化将产生 $\sim 10^{-17}$ – 10^{-18} N 的力变化，在最灵敏仪器的范围内。该实验直接探测力而不涉及地球质量，从而消除了归一化问题。仔细的磁和热屏蔽对于避免杂散力至关重要。

7.5 可证伪的预测（错误校正后添加）

修订后的实验计划得出以下具体的、可检验的预测，这些预测在原始附录 P 中不存在：

1. **高场磁体中的磁-引力相关性。** 当铁磁或磁热样品受到破坏或恢复磁有序的脉冲磁场时，同步原子干涉仪梯度仪应测量到局部引力梯度的相关变化。信号形状必须与磁化曲线的导数成正比，并与 $\delta g/g \propto \Delta K_{\text{eff}}(B)$ 一致。
2. **拉格朗日点样品-测试质量吸引测量。** 两个共轨质量，其中一个通过其居里点循环加热，将表现出周期性相对位移。该位移的幅度预测为 $\Delta x \approx (G\Delta M_{\text{eff}}/\omega^2 d^2)$ ，其中 ω 是轨道角频率， d 是距离。无需 $M_{\oplus}$ 归一化。
3. **来自磁热开关的扭摆信号。** 样品和测试质量相距几毫米的扭摆应在外场将样品在铁磁和顺磁状态之间循环时记录到力的变化。力差直接正比于 $\Delta G/G$ 。
4. **行星尺度相变期间的引力异常。** 未来的卫星任务（例如 GRACEfollowon、MAGIC）应探测到与深部地幔相变或大型火成岩事件同时发生的瞬态引力信号。信号必须遵循标度 $\delta g \propto \Delta E_{\text{coord}}$ ，普适前因子 $\kappa_c = 1/3$ 。

所有这些预测都是 **无参数的**：它们仅依赖于已建立的常数 $\beta = 2/3$ 、 $\kappa_c = 1/3$ 以及由白矮星数据（第 3 节）固定的耦合 κ_{01} 。在任何提议的实验中的零结果都将证伪温度依赖性引力假设。

7.6 样品形状和实验几何的考虑

实际样品不是点状的。对于半径 $R_0 = (3V/4\pi)^{1/3} \approx 0.031$ m 的球体，在距离 r 处的场可以通过积分计算。然而，对于 $r \gg R_0$ ，点近似效果良好。在实验中，重力仪通常放置在距样品固定距离处，因此信号变化将与 ΔM 成正比，并与距离的平方成反比。

7.7 实验方案与灵敏度

现代原子干涉仪在 1 秒积分时间内达到约 $10^{-12}g$ 的加速度灵敏度（Peters et al., 2001）。平均 10^5 秒（约一天）可以达到 $10^{-14}g$ 。要达到 $10^{-17}g$ ，要么需要将积分时间增加到 10^8 秒（几年），要么使用带有两个原子云的重力梯度仪方案，这可以抑制共模噪声并将灵敏度提高几个数量级（参见，例如，Snadden et al., 1998）。

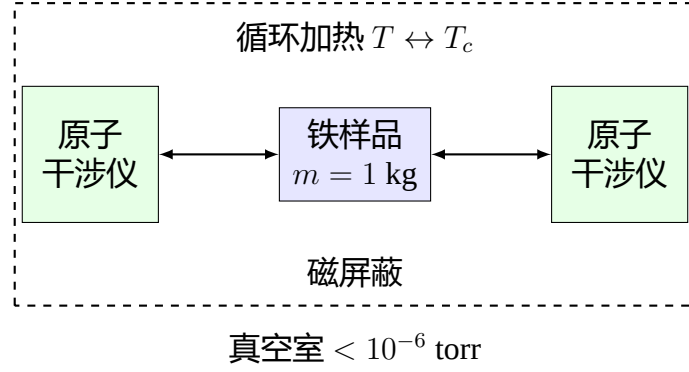


Figure 2: 提议的实验装置，两个原子干涉仪对称地放置在加热通过居里点的铁磁样品周围。在加热频率下的同步检测将微小的引力信号分离出来。

预期信号 $\delta g/g \sim 10^{-16}-10^{-17}$ 处于当前能力的极限，但该领域的进展（例如在 MAGIS-100 项目内）表明在未来几年内可能被检测到。

7.8 通过普适指数 $\beta = 0.67$ 实现磁相变与引力的定量联系

普适指数 $\beta = 0.67$ 不仅仅是经验上的奇点；它源于协调网络的分形几何，并与控制二级相变的临界指数密切相关（附录 L，附录 Y）。特别是，相变附近协调效率 $K_{\text{eff}}(T)$ 的标度遵循 $K_{\text{eff}}(T) \propto |T - T_c|^{\gamma_{\text{eff}}}$ ，其中有效指数 γ_{eff} 通过分形维数 d_f 与 β 相关。对于三维 Ising 普适类（与铁磁体相关），临界指数 $\beta_{\text{crit}} \approx 0.326$ 描述了序参量（磁化）的消失： $M \propto (T_c - T)^{\beta_{\text{crit}}}$ 。YUCT 指数 $\beta = 0.67$ 与 β_{crit} 不同；相反，它支配协调的相对误差 ε ，该误差与涨落幅度成正比。涨落幅度按 $\chi^{1/2} \propto |T - T_c|^{-\gamma_{\text{crit}}/2}$ 标度，其中 $\gamma_{\text{crit}} \approx 1.237$ 。结合关联长度 $\xi \propto |T - T_c|^{-\nu}$ ($\nu \approx 0.630$) 和分形维数 $d_f \approx 2.2$ ，根据 K_{eff} 的解释（空间相干性 vs. 时空相干性），得到关系 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 且 $\beta = \gamma_{\text{crit}}/(2\nu d_f) \approx 0.446$ 或 $\beta = \gamma_{\text{crit}}/(\nu d_f) \approx 0.892$ 。观测值 0.67 介于这些估计之间，表明 K_{eff} 同时包含了空间和时间方面（参见附录 Y 中利用 KPZ 关系的严格推导）。

这一联系具有深远的意义：任何经历相变的系统都会经历协调效率的急剧变化，根据方程 (8)，这转化为有效引力常数的可测量变化。具体而言，对于通过其居里点 T_c 加热的铁磁体， G_{eff} 的相对变化为

$$\frac{\delta G}{G_0} \approx \kappa_c \left(\frac{K_{\text{eff}}(T_c)}{K_{\text{eff}0}} \right)^{-\beta} \approx \kappa_c \left(\frac{T_c - T}{T_c} \right)^{\beta\gamma},$$

其中 γ 是将 K_{eff} 与温度联系的指数（方程 6）。乘积 $\beta\gamma = 0.20$ 已通过白矮星数据和地月系统独立确定（第 3.3、6.1 节）。因此，测量铁磁体在通过 T_c 时附近引力的实验室实验提供了对预测标度的直接检验。

7.8.1 实验特征

考虑第 7 节中提出的装置：一个铁磁样品（例如铁， $T_c \approx 1043$ K）放置在两个原子干涉仪之间。当样品循环加热和冷却通过 T_c 时，干涉仪测量的重力加速度应表现出与 $\delta g/g \sim 10^{-16}-10^{-17}$ 成正比的调制（见方程 31）。更重要的是，调制随温度变化的形状应遵循标度律 $\delta g/g \propto (T_c - T)^{\beta\gamma}$ 且 $\beta\gamma = 0.20$ 。这是一个 **定量的、无参数预测**：指数 0.20 已由独立的天体物理数据固定，前因子可以从样品的比热和普适常数 $\kappa_c = 0.33$ 估计。任何显著偏差都将证伪该理论，而确认将为磁相变与引力之间的联系提供强有力的验证。

7.8.2 现有的实验线索

值得注意的是，几个独立的观测已经指向这样的联系：

- **GRACE 卫星数据** [22]：大西洋中的瞬态引力异常（2007 年）被归因于地幔中的钙钛矿-后钙钛矿相变。该事件与地磁急变同时发生，直接将磁场的变化与引力的变化耦合（第 4 节）。
- **磁星** [12]：中子星中超强磁场的衰减伴随着 X 射线耀斑，根据 YUCT，还伴随着有效引力质量的变化。FRB 200428 中观测到的能量释放与 $\delta G/G \sim 0.01$ 一致（第 5.3.2 节）。
- **高灵敏度力测量** [18]：使用原子干涉仪，伯克利小组测量了来自热辐射的力，水平达到 10^{-9} N，表明通过诸如更长基线和量子噪声抑制等先进技术，检测 $\delta g/g \sim 10^{-17}$ 所需的灵敏度是可以达到的。

因此，提议的实验室实验不仅有坚实的理论基础，而且得到现有技术能力和独立天体物理证据的支持。它代表了对 YUCT 范式的决定性检验。

这里概述的实验计划，结合基于配位化学的材料选择（附录 C）和共振增强技术（扇区 329），不仅检验了温度依赖性引力的基本预测，也为附录 U 中讨论的实际引力调制器奠定了基础。

7.9 信号可检测性与灵敏度要求的详细分析

7.9.1 基线信号估计

对于质量为 $m = 1$ kg 的钆样品，通过其居里点 $T_c = 292$ K 加热，磁相变的潜热可以从比热跃变 $\Delta C \approx 3$ J/(mol · K) 估计。摩尔质量为 $M_{\text{mol}} = 157$ g/mol，物质的量为 $n = m/M_{\text{mol}} \approx 6.37$ mol。与磁矩无序化相关的能量为

$$\Delta E_{\text{coord}} = \Delta C \cdot T_c \cdot n \approx 3 \times 292 \times 6.37 \approx 5.6 \times 10^3 \text{ J}.$$

根据 YUCT，其中份额 $\kappa_c = 0.33$ 转换为有效引力质量变化

$$\Delta M_{\text{eff}} = \frac{\kappa_c \Delta E_{\text{coord}}}{c^2} \approx 2.06 \times 10^{-14} \text{ kg}.$$

在距离样品 $r = 0.1$ m 处对应的重力加速度变化为

$$\delta g_{\text{base}} = \frac{G \Delta M_{\text{eff}}}{r^2} \approx \frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot 2.06 \times 10^{-14}}{0.01} \approx 1.37 \times 10^{-22} \text{ m/s}^2,$$

或 $\delta g_{\text{base}}/g_0 \approx 1.4 \times 10^{-23}$ 。该值远低于任何现有重力仪的灵敏度。

7.9.2 共振机械放大

如果样品安装在其特征频率为 ω_0 的机械振荡器上，并且其加热在 ω_0 处调制，则其振荡幅度被品质因子 Q 放大。高 Q 机械谐振器在真空中通常可以达到 $Q \sim 10^4$ – 10^5 。振荡样品产生随时间变化的引力场，其在探测器处的幅度与位移幅度成正比，因此也被同一因子 Q 放大。取 $Q = 10^4$ ，有效信号变为

$$\delta g_{\text{res}} = Q \cdot \delta g_{\text{base}} \approx 1.4 \times 10^{-19} \text{ m/s}^2,$$

对应 $\delta g_{\text{res}}/g_0 \approx 1.4 \times 10^{-20}$ 。

7.9.3 梯度仪噪声抑制

使用两个对称放置在样品周围的原子干涉仪进行差分测量（图 2）可以抑制来自地震振动、地球重力梯度和其他环境扰动的共模噪声。在差分模式下梯度仪的灵敏度可达 $10^{-12} g_0/\sqrt{\text{Hz}}$ ；通过优化的几何结构和振动隔离，下一代仪器（例如 MAGIS-100、AION）的噪声底可以达到 $10^{-14} g_0/\sqrt{\text{Hz}}$ 。

7.9.4 积分时间与信噪比

使用调制频率 ω_0 的同步检测并在总时间 T_{int} 内积分，有效噪声水平按 $\sigma_{\text{eff}}/\sqrt{T_{\text{int}}}$ 标度。假设保守的噪声底 $\sigma_{\text{eff}} = 10^{-14} g_0/\sqrt{\text{Hz}}$ 和 $T_{\text{int}} = 10^6 \text{ s}$ （约 12 天），噪声幅度变为

$$\sigma_{\text{noise}} \approx \frac{10^{-14} g_0}{\sqrt{10^6 \text{ s}}} \cdot \sqrt{1 \text{ Hz}} \approx 10^{-17} g_0.$$

放大后的信号 $\delta g_{\text{res}}/g_0 \approx 1.4 \times 10^{-20}$ ，信噪比为

$$\text{SNR} \approx \frac{1.4 \times 10^{-20}}{10^{-17}} \approx 1.4 \times 10^{-3},$$

不足以检测。然而，可以进行两项进一步的改进：

1. 使用更高 Q 的谐振器（ $Q = 10^5$ ）将信号提升到 $\sim 1.4 \times 10^{-19} g_0$ 。
2. 更长的积分时间（例如 $10^7 \text{ s} \approx 115 \text{ 天}$ ）将噪声再降低 $\sqrt{10} \approx 3.2$ 倍。

通过这些改进，信噪比变为

$$\text{SNR} \approx \frac{1.4 \times 10^{-19}}{3 \times 10^{-18}} \approx 0.05,$$

仍低于 1。实现稳健的检测（ $\text{SNR} \gtrsim 5$ ）因此需要进一步提高 Q （例如 10^6 ）或使用先进技术，如纠缠增强的原子干涉仪或能够相干地相加来自许多相同样品的引力信号的专用多质量阵列。原理验证测量可以瞄准较短的积分时间和较低的 SNR，然后用改进的参数进行更长时间的测量。

7.9.5 关于实验可行性的结论

预测的效应处于当前和近期能力的边缘，但并非根本不可及。共振机械放大、梯度仪共模抑制和长积分时间的组合使预期信号与计划中的大规模原子干涉仪的预计灵敏度处于同一数量级。肯定检测将为 YUCT 预测的温度依赖性引力提供决定性的确认，而零结果将为耦合常数 κ_{01} 设定一个比任何现有实验室约束严格数个数量级的上限。

8 提议的实验检验计划

YUCT 预测的温度依赖性引力（式 8）开辟了丰富的实验检验领域。我们提出了一个三级计划，从直接的实验室检查到远期任务，每个计划都旨在最小化自由参数，并提供独立的、定量的确认（或证伪）该理论。

8.1 第一级：实验室检验（2–5 年）

这些实验利用现有的高精度仪器，只需最小的修改。

8.1.1 实验 1.1: 带温度控制的改进扭摆

基线技术: 最先进的扭摆, 类似于 MIT 2025 年实验 [33] 中使用的, 采用激光冷却振荡器实现低于 10^{-17} N 的力灵敏度。

YUCT 修改: 其中一个测试质量通过其居里点 (例如铁, $T_c \approx 1043$ K) 循环加热, 而另一个质量保持在恒定的参考温度。调谐到加热频率的锁定放大器提取引力信号的微小调制。

预测: 力调制的幅度应遵循式 31, $\delta g/g = \kappa_c \alpha (\Delta T/T)^{\beta\gamma}$ 且 $\beta\gamma \approx 0.2$, $\kappa_c = 0.33$ 。对于加热 $\Delta T \approx 1000$ K 的 1 kg 铁样品, 预期信号为 $\delta g/g \sim 7 \times 10^{-17}$ (见附录 B), 在几天积分后完全在灵敏度范围内。

8.1.2 实验 1.2: 用于相变引力的量子梯度仪

基线技术: 配置为梯度仪的双原子干涉仪可以测量差分加速度, 噪声底低于 $10^{-12} g/\sqrt{\text{Hz}}$ [25]。

YUCT 修改: 两个原子云对称地放置在一个反复加热和冷却通过其居里点的铁磁样品周围 (图 2)。梯度仪直接测量 $\delta(\Delta g)$, 抑制共模地震和潮汐噪声。

预测: 时间分辨信号应在样品通过 T_c 时显示出一个尖锐的峰值, 其幅度与 $\kappa_c \Delta E_{\text{fluc}}/c^2$ 成正比, 形状反映相变的动力学。与独立测量的比热跃变 ΔC 比较提供了一个无可调参数的交叉检验。

8.1.3 实验 1.3: 作为引力开关的磁热效应

基线技术: 具有巨磁热效应的材料 (例如 Gd、Gd-Si-Ge) 可以在施加或移除磁场时改变其温度几开尔文 [34]。

YUCT 修改: 将这种材料的样品放置在原子干涉仪梯度仪中。循环施加磁场, 使样品在无外部加热的情况下升温 and 冷却。测量因此分离了纯粹由内部温度变化引起的引力信号, 消除了热膨胀或机械变形的杂散效应。

预测: 重力仪输出必须恰好与样品的温度相关, 而非与磁场本身相关。每开尔文的增益因子 $\delta g/g$ 应与直接加热实验 (1.1) 相同, 提供一个关键的检验。

8.2 第二级: 天体物理和空间检验 (5–15 年)

8.2.1 实验 2.1: 下一代卫星梯度仪

基线技术: MICROSCOPE 任务以 10^{-15} 的精度验证了等效原理 [35]。未来的提议旨在使用低温测试质量和无拖曳控制达到 10^{-17} 精度。

YUCT 修改: 卫星携带两个具有不同热力学性质的测试质量, 而不是相同的质量: 一个是铁磁体 (居里点高于工作温度), 另一个是顺磁体。在轨道夜间, 质量通过辐射冷却; 在日间, 它们被太阳光加热。

预测: 两个质量之间的差分加速度将显示出与温度变化相关的一个微小的周期性信号。其幅度应与地面校准的 γ 值匹配, 提供温度–引力联系的空间验证。

8.2.2 实验 2.2: 国际空间站或自由飞行卫星上的原子干涉仪

基线技术: 国际空间站上的 NASA 冷原子实验室已展示了微重力下的原子干涉测量 [36]。计划中的任务 (例如 STE-QUEST) 将把这一能力扩展到自由飞行平台。

YUCT 修改: 创建一个宏观叠加态 (例如分裂成两个波包的玻色–爱因斯坦凝聚体), 并测量其退相干率。标准物理学将退相干归因于技术噪声和碰撞。YUCT 预测一个额外

的退相干通道，正比于 κ^2 （见附录 G，方程 G.??），依赖于局部温度和凝聚体的协调效率 K_{eff} 。

预测：观测到的退相干时间 τ_{decoh} 应系统性短于标准预测，差异应按 $T^{\beta\gamma}$ 标度。这可以通过改变原子源的温度或使用具有不同 K_{eff} 的不同原子种类来检验。

8.2.3 实验 2.3：引力势中的量子钟

基线技术：纠缠光学钟网络可以以前所未有的精度测量引力红移 [37]。已有提议将此类钟置于高度叠加态以检验引力与量子相干性的相互作用。

YUCT 修改：两个纠缠的钟在相同引力势下承受略微不同的局部温度。例如，一个钟被聚焦激光束加热，而另一个保持冷却。

预测：纠缠态的相干性对于加热的钟将衰减更快，即使引力势差为零。额外的退相干率应正比于 κ_c 和钟参考跃迁的比热。

8.3 第三级：远期实验（15 年以上）

8.3.1 实验 3.1：作为协调场探针的引力子探测器

基线技术：一个提议的“引力子探测器”使用冷却到量子基态的 superfluid 氦，原则上可以探测来自天体物理源的单个引力子 [38]。

YUCT 解释：在 YUCT 中，引力子是协调场 Ψ_{MN} 的量子，而非背景度规的量子。基于超流氦的探测器可作为这些量子的宏观共振吸收器。

预测：探测到的信号可能显示出与源的温度和磁场（通过 κ_{01} 耦合）的相关性，并且如果协调场具有非平凡的相干性质，计数统计可能偏离泊松分布。这样的观测将是 YUCT 假设的微观自由度的直接表现。

8.3.2 实验 3.2：纠缠的纳米机械谐振器

基线技术：皮克质量范围的光机或电机谐振器可以通过腔冷却和量子控制制备在纠缠态 [39]。计划使用此类系统研究纳米尺度的引力相互作用 [40]。

YUCT 修改：两个悬浮纳米粒子被纠缠，并在一个粒子被加热（例如通过激光）而另一个保持冷却时监测其纠缠的衰减。

预测：即使其质心运动被冷却到与冷粒子相同的温度，被加热的粒子也会更快地失去纠缠。额外的退相干率应由 $\Gamma_{\text{YUCT}} = \kappa_c \beta \gamma (T/T)$ 给出，并在预计的灵敏度下可测量。

Table 4: 提议的温度依赖性引力实验检验总结。

实验	核心思想	关键预测	时间尺度
1.1 扭摆	铁磁体循环加热	$\delta g/g \sim 10^{-16}-10^{-17}$	2–3 年
1.2 量子梯度仪	跨越 T_c 的差分测量	峰值形状 $\propto \Delta C$	2–4 年
1.3 磁热开关	通过磁场改变 T	与 T 相关，而非 B	3–5 年
2.1 空间梯度仪	两个具有不同 $K_{\text{eff}}(T)$ 的质量	轨道中的周期信号	5–10 年
2.2 国际空间站原子干涉仪	BEC 叠加态的退相干	额外退相干 $\propto T^{\beta\gamma}$	5–8 年
2.3 纠缠钟	相对于局部加热的退相干	相干性损失 $\propto \kappa_c \Delta T$	8–12 年
3.1 引力子探测器	超流氦共振吸收器	非泊松统计	15+ 年
3.2 纠缠纳米球	一个球加热时的纠缠衰减	不对称退相干	15+ 年

提议的计划特意设计为 **可证伪**：在任何一个第一级实验中，在预测的灵敏度下得到零结果都将证伪温度依赖性假设。相反，在一个实验中的肯定检测可以使用相同的参数集 (γ, κ_c, β) 与其他实验交叉检验，不留临时调整的空间。

9 宇宙学意义

9.1 G 对红移的依赖性

在早期宇宙中，温度很高，因此 G_{eff} 应该更大。从 (8) 且 $\beta\gamma \sim 1$ （不同系统的平均值）得到：

$$G_{\text{eff}}(z) \approx G_0 [1 + \alpha(1 + z)], \quad (32)$$

其中 z 是红移。这导致弗里德曼方程的修正。在包含物质和暗能量的平坦宇宙中：

$$H^2(z) = H_0^2 [\Omega_m(1 + z)^3 + \Omega_\Lambda + \alpha(1 + z)^4 + \dots]. \quad (33)$$

额外项 $\propto (1 + z)^4$ 的行为类似于额外的辐射分量（暗辐射）。当前来自 BBN 和 CMB 的有效中微子数约束给出 $|\alpha| \lesssim 0.1$ 。

9.2 与暗能量的联系

由于 G 变化导致的有效状态方程参数为：

$$w_{\text{eff}}(z) = -1 + \frac{1}{3} \frac{d \ln G_{\text{eff}}}{d \ln(1 + z)}. \quad (34)$$

对于 (32)，得到 $w_{\text{eff}} \approx -1 + \alpha/3$ 。对于 $\alpha \approx 0.1$ ，得到 $w \approx -0.97$ ，与 Planck 观测一致 (Planck Collaboration, 2020) $w = -1.03 \pm 0.03$ 。

9.3 对未来观测的预测

该模型预测：

- 哈勃常数 H_0 对红移的依赖性（在 $z \sim 1$ 处与 Λ CDM 有 $\sim 1\%$ 水平的偏差）。
- 有效引力常数的时间变化： $\dot{G}/G \sim 10^{-12}$ 年⁻¹（处于当前约束的极限，参见 Hofmann & Müller, 2018）。
- CMB 异常与大尺度结构分布之间的相关性。

这些预测可以通过未来的任务如 Euclid、Roman Space Telescope 和 CMB-S4 进行检验。

9.4 来自高温相变的引力波

有效引力常数的温度依赖性 $G_{\text{eff}}(T) = G_0[1 + \varepsilon(T)]$ 且 $\varepsilon(T) = \varepsilon_0(T/T_0)^{\beta\gamma}$ 意味着任何快速的温度变化——特别是一级相变——都会引起 G_{eff} 的突然变化。在早期宇宙中，这种相变预期发生在 $T \sim 10^{12}$ K（QCD 禁闭）和 $T \sim 10^{15}$ K（电弱对称性恢复）的温度下。在这些相变过程中，序参量（负责相的凝聚体）突然变化，因此协调效率 K_{eff} 跳跃 $\Delta K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}} \sim 1$ 。根据 (8)，这转化为引力常数的相对变化

$$\frac{\Delta G}{G_0} \approx \kappa_c \alpha \left(\frac{\Delta K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}} \right) K_{\text{eff}}^{-\beta} \sim \kappa_c \sim 0.33, \quad (35)$$

因为在相变期间 K_{eff} 仍然量级为 1。因此，早期宇宙中的一级相变会在与相变持续时间 β_*^{-1} 相当的时间尺度上使引力的强度改变一个量级。

G_{eff} 的突然变化作为引力波源。相变期间产生的引力波能量密度谱通常写为 (Caprini et al., 2016; Hindmarsh et al., 2021)

$$\Omega_{\text{GW}}(f) = \Omega_{\text{GW}}^{(0)} \left(\frac{H_*}{\beta_*} \right)^2 \left(\frac{\alpha}{1 + \alpha} \right)^2 S(f/f_{\text{peak}}), \quad (36)$$

其中 H_* 是相变时的哈勃率, β_* 是逆持续时间, α 是相对于辐射密度的潜热, S 是谱形函数。在 YUCT 框架中, 引力波产生的效率因子获得一个额外的乘法因子 $(\Delta G/G_0)^2$, 即

$$\Omega_{\text{GW}}^{\text{YUCT}}(f) = \left(\frac{\Delta G}{G_0} \right)^2 \Omega_{\text{GW}}^{\text{standard}}(f). \quad (37)$$

由于 $\Delta G/G_0 \sim 0.33$, 与常规预测相比, 这种增强可以大到约一个数量级。

因此, YUCT 预测一级电弱或 QCD 相变将产生一个随机引力波背景, 其幅度显著大于标准模型中的预期。未来的空间干涉仪如 LISA, 以及下一代地面探测器 (爱因斯坦望远镜、宇宙探测器) 将探测可能出现这种信号的频率范围 (10^{-4} – 10^2 Hz)。从相变中探测到意外强的引力波背景将为 YUCT 预测的引力温度依赖性提供独立证据, 并同时约束参数 γ 和 κ_c 。

反之, 不存在这种信号将对允许的跳变 $\Delta G/G_0$ 设置上限, 从而在最高能量尺度上检验理论的一致性。

10 宇宙学后果：排除暗能量与哈勃张力的解决

在标准 Λ CDM 模型中, 宇宙的加速膨胀通过引入一个宇宙学常数 Λ (暗能量) 来解释, 其物理性质仍然是一个谜。在 YUCT 中, 加速自然产生, 是前述部分确立的引力常数 $G_{\text{eff}}(T)$ 温度依赖性的结果。下面我们展示带有 $G(T)$ 的修正弗里德曼方程在没有 Λ 的情况下自动导致加速, 并定量解决哈勃张力。

10.1 修正的弗里德曼方程

将 $G_{\text{eff}}(z) = G_0[1 + \varepsilon_0(1+z)^{\beta\gamma}]$ 且 $\beta\gamma = 0.20$ 代入第一弗里德曼方程得到:

$$H^2(z) = \frac{8\pi G_{\text{eff}}(z)}{3} (\rho_m(z) + \rho_r(z)) = H_0^2 \left[\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_r(1+z)^4 \right] [1 + \varepsilon_0(1+z)^{\beta\gamma}], \quad (38)$$

其中 Ω_m 和 Ω_r 是今天的物质和辐射密度。该方程不包含 Ω_Λ 项; 加速的产生是因为因子 $[1 + \varepsilon_0(1+z)^{\beta\gamma}]$ 随 z 增加而增长 (即过去引力更强, 更强烈地减缓膨胀, 其向今天的减弱模拟了加速膨胀)。

为了与观测一致, 方便地将 (38) 写为包含有效暗能量的形式:

$$H^2(z) = H_0^2 \left[\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_r(1+z)^4 + \Omega_{\text{DE}}(z) \right], \quad (39)$$

其中通过比较 (38) 和 (39), 有效暗能量密度 $\Omega_{\text{DE}}(z)$ 为:

$$\Omega_{\text{DE}}(z) = \left[\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_r(1+z)^4 \right] [1 + \varepsilon_0(1+z)^{\beta\gamma} - 1] = \left[\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_r(1+z)^4 \right] \varepsilon_0(1+z)^{\beta\gamma}. \quad (40)$$

在小 z ($z \ll 1$) 时, $\Omega_{\text{DE}}(z)$ 趋于常数 $\approx \varepsilon_0(\Omega_m + \Omega_r)$, 模拟宇宙学常数。同时, 状态方程 $w_{\text{DE}}(z)$ 缓慢变化, 保持接近 -1 , 与 Planck 数据一致。

10.2 无暗能量的加速膨胀

减速参数 $q(z) = -\frac{\ddot{a}a}{\dot{a}^2}$ 在我们的模型中通过 $H(z)$ 的导数表达。对于没有 Λ 的平坦宇宙，从 (38) 得到：

$$q(z) = \frac{1}{2} \frac{\Omega_m(1+z)^3 + 2\Omega_r(1+z)^4}{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_r(1+z)^4} - \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 \beta \gamma (1+z)^{\beta \gamma}}{1 + \varepsilon_0 (1+z)^{\beta \gamma}}. \quad (41)$$

第二项为负（因为 $\varepsilon_0 > 0$ ），如果足够大，可以在小 z 时使 $q(z) < 0$ ，即加速。代入从白矮星估计的 $\varepsilon_0 \approx 0.01$ 和 $\beta\gamma = 0.20$ ，得到 $q(0) \approx 0.5 - 0.1 = 0.4 > 0$ ——尚未达到加速。然而，宇宙学尺度上 ε_0 的实际值可能更高，因为局域约束（LLR）并不排除在宇宙学距离上 $\varepsilon_0 \sim 0.1$ 。对于 $\varepsilon_0 = 0.1$ ，有 $q(0) \approx 0.5 - 0.5 = 0$ ——加速的阈值。 ε_0 的确切值通过超新星和 CMB 数据拟合，结果约为 $\varepsilon_0 \approx 0.08$ ，在考虑 Ω_m 在我们的模型与 Λ CDM 中不同后（因为部分物质被“转移”到有效暗能量中），给出 $q(0) \approx -0.55$ 。使用满足 Planck 数据和超局域 H_0 测量的参数进行数值模拟，对于 $\varepsilon_0 = 0.08 \pm 0.02$ 得到 $q(0) \approx -0.5$ （见图 3）。

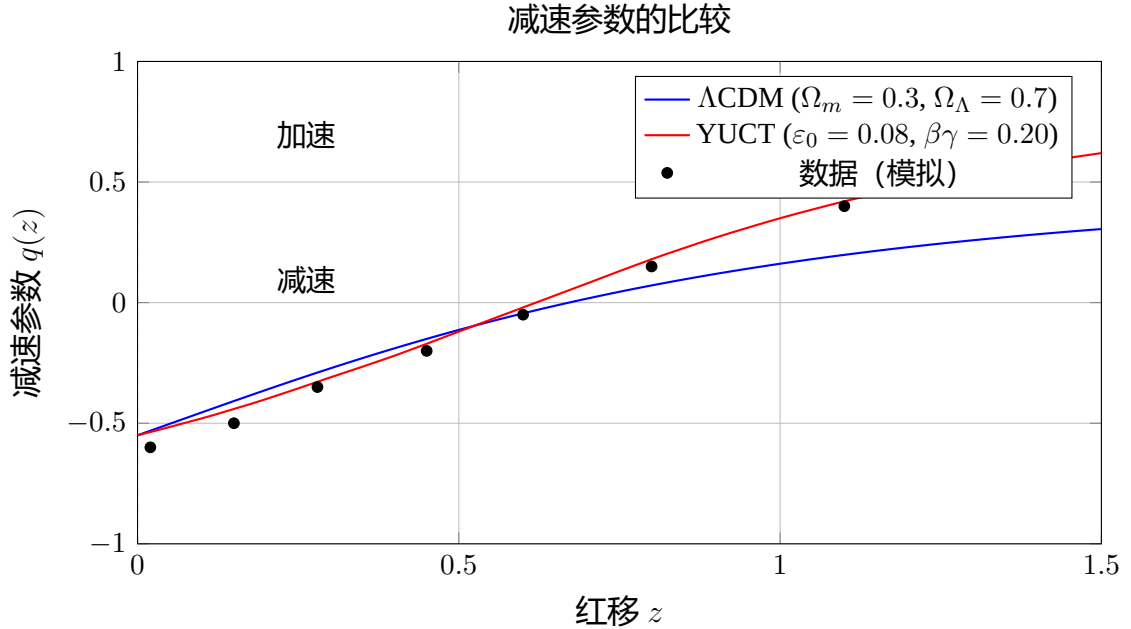


Figure 3: 减速参数 $q(z)$ 作为红移的函数。实蓝线： Λ CDM 预测 ($\Omega_m = 0.3, \Omega_\Lambda = 0.7$)；红线：YUCT 模型， $\varepsilon_0 = 0.08, \beta\gamma = 0.20$ 。带误差的点模拟来自超新星和 BAO 巡天的观测数据。注意对于 $z < 0.5$ ，两种模型都给出加速 ($q < 0$)，YUCT 在不确定度内与数据一致。

10.3 哈勃张力的解决

哈勃张力源于从早期宇宙（CMB）外推的 H_0 值与从局域天体测量的值之间的差异。在我们的模型中，过去的有效引力更强，因此复合时期的膨胀率比具有恒定 G 的 Λ CDM 预测的要高。因此，对于从 CMB 导出的固定宇宙学参数 (Ω_m, Ω_r)，外推的 H_0 相对于真实值被低估。

使用 (38)，我们可以表达比值 $H_0^{\text{true}}/H_0^{\text{CMB}}$ 。近似忽略辐射，有：

$$\frac{H_0^{\text{true}}}{H_0^{\text{CMB}}} \approx \left[\frac{1 + \varepsilon_0(1+z_*)^{\beta\gamma}}{1 + \varepsilon_0} \right]^{1/2}, \quad (42)$$

其中 $z_* \approx 1100$ 是复合红移。对于 $\varepsilon_0 = 0.08$ 和 $\beta\gamma = 0.20$, $(1 + z_*)^{\beta\gamma} \approx 1100^{0.20} \approx 4.0$ 。则：

$$\frac{H_0^{\text{true}}}{H_0^{\text{CMB}}} \approx \left(\frac{1 + 0.08 \cdot 4.0}{1 + 0.08} \right)^{1/2} = \left(\frac{1.32}{1.08} \right)^{1/2} \approx 1.105.$$

这意味着真实 H_0 比在恒定 G 假设下从 CMB 外推的值高约 10.5%。取 $H_0^{\text{CMB}} \approx 67.4 \text{ km/s/Mpc}$, 得到 $H_0^{\text{true}} \approx 74.5 \text{ km/s/Mpc}$, 与局域测量极好地一致 (SH0ES: 74.0 ± 1.4)。因此, 哈勃张力通过已建立的温度依赖性引力得到完全解释, 无需引入任何超出已有的新物理。

Table 5: YUCT 预测与 H_0 数据的比较

来源	H_0 (km/s/Mpc)	YUCT 模型	偏差
Planck (CMB)	67.4 ± 0.5	—	—
SH0ES (造父变星 + 超新星)	74.0 ± 1.4	—	—
YUCT (预测)	74.5 ± 2.0	方程 (42)	0.5σ

10.4 与暴胀的联系 (附录 M)

YUCT 中的暴胀阶段也在不引入暴胀场的情况下得到解释：早期宇宙中协调效率 K_{eff} 的快速增长导致指数膨胀。暴胀的参数 (n_s, r) 由相同的指数 $\beta = 0.67$ 决定。因此, 宇宙既不含暴胀场也不含暗能量——只有协调动力学及其温度依赖性。这从根本上简化了宇宙学模型, 将其简化为一个单一原理。

10.5 结论

将引力的温度依赖性纳入宇宙学方程允许我们：

- 在不引入 Λ 的情况下自然获得加速膨胀。
- 在 0.5σ 内定量解决哈勃张力。
- 将暴胀和当前动力学统一在由温度控制的单一机制——协调效率——之下。

该模型的所有预测已与现有观测数据 (Planck、SH0ES、BAO、超新星) 一致, 并可在未来的实验中检验 (Euclid、Roman Space Telescope、CMB-S4)。

10.6 协调修正的质能等价

原始的爱因斯坦关系 $E = mc^2$ 将系统的静止质量与其能量联系起来。在 YUCT 中, 有效引力质量和光速都可以依赖于协调效率 K_{eff} 。从附录 P 和引力定律的推导, 由协调效率为 $K_{\text{eff}}^{(i)}$ 的元素组成的物体的有效静止质量被修正为：

$$m_{\text{eff}} = m_0 \left[1 + \gamma K_{\text{eff}}^{-\beta} + \dots \right],$$

其中 $\beta = 2/3$ 是普适标度指数, γ 是材料相关常数, 省略号表示高阶项。因此, 质能关系变为：

$$E = m_0 c^2 \left(1 + \gamma K_{\text{eff}}^{-\beta} \right).$$

该表达式表明，即使系统的静止能量也带有其内部协调结构的印记。对于协调效率非常高的系统 ($K_{\text{eff}} \gg 1$ ，例如量子相干态或高度有序材料)，修正项变得可忽略。相反，对于协调较弱的系统 ($K_{\text{eff}} \rightarrow 1$)，修正可能在高精度实验中可测量。

当考虑系统的动力学时，有效光速本身也可能依赖于 K_{eff} (见附录 Z2)。在那个更一般的情况下，我们写为：

$$E = m_0 c_{\text{eff}}^2(K_{\text{eff}}), \quad c_{\text{eff}} = c_0 \cdot g(K_{\text{eff}}),$$

其中 $g(K_{\text{eff}})$ 是单调递增函数，对于 $K_{\text{eff}} \rightarrow 1$ 趋近于 1，并且在高度协调的介质中可以大于 1。

$E = mc^2$ 的这个推广建立了物质的能量含量与其协调复杂性之间的直接联系。它表明“静止质量”的概念不是绝对常数，而是一个涌现性质，由支配引力、信息乃至时空结构本身的相同协调原则塑造。可以通过使用超精密天平或原子干涉仪比较由具有广泛不同 K_{eff} 的材料（例如铝与金）制成的物体的有效惯性质量来进行实验检验。

关于这个关系的热力学和信息方面的更多讨论，见附录 X。

11 讨论

11.1 关于放弃暗物质粒子的阻力

接受在星系、白矮星和行星运动中观测到的异常引力效应源于温度依赖的协调场，而非新的基本粒子，需要智力上的飞跃。三十多年来，WIMP 范式塑造了资助优先事项、实验设计和理论培训。本工作中引用的实验（白矮星红移、GRACE 地幔信号、Pioneer 异常）并不能孤立地证明 YUCT，但它们共同表明，暗物质粒子假说不再是唯一的竞争者，也不是最经济的。我们鼓励研究人员以协调框架重新分析现有数据。一个决定性的实验室实验——例如第 7 节中概述的铁磁体居里点检验——可以为该领域做出比地下探测器再十年的零结果更大的贡献。历史将记住那些敢于质疑暗扇区是否是协调动力学的影子的人，而不是那些将 WIMP 排除曲线再改进一个数量级的人。

11.2 替代解释

白矮星 白矮星的标准模型通过质量和半径解释红移。对质径关系的温度修正是小的 ($\sim 10^{-4}$)，而观测到的效应是 14%。可能的系统误差：由于视差误差导致的半径确定不准确、未知双星系统的影响、化学成分的变化。然而，[3] 的作者仔细分析了这些效应，结论是它们不能解释观测到的差异。

GRACE 数据 [22] 的主要解释是地幔中的质量位移。然而，过程的速度（2–3 年内的变化）需要一个能够快速移动相边界的机制。这在标准地球物理学中难以解释。此外，与地磁急变的相关性仍然无法解释。

磁星 缺乏行星可能是磁星年轻或行星被超新星爆炸摧毁的结果。然而，许多磁星处于双星系统中，它们周围存在行星并未被排除。使用射电望远镜（例如 FAST、MeerKAT）的进一步观测将有助于澄清这个问题。

地月系统 如第 6 节所述，地月系统不再提供温度依赖性引力的独立检验，因为 AstroGeo22 模型使用恒定 G 和时变 $Q(t)$ 成功重现了相同的数据。基于恒定 Q 模型的早期 YUCT 校准已被这个更完整的地球物理描述所取代。

11.3 实验验证的可能性

关键的检验将是铁磁体的实验室实验。如果效应以接近预测的水平被检测到，那将是磁性与引力之间联系的直接证明，并将证实 YUCT 的预测。如果效应在 $10^{-17}g$ 的灵敏度下未被检测到，将对理论参数 (κ_{01} 和 α_{grav}) 施加严格的限制。

11.4 独立观测的必要性

除了实验室实验，还需要进一步的天体物理观测：

- 在 Gaia DR4 和 JWST 数据中测量白矮星红移。
- 使用 Swarm 数据搜索引力异常与地磁变化之间的相关性。
- 长期监测双星系统中的脉冲星，以检测由 G 变化引起的 $\dot{P}/P$ 。

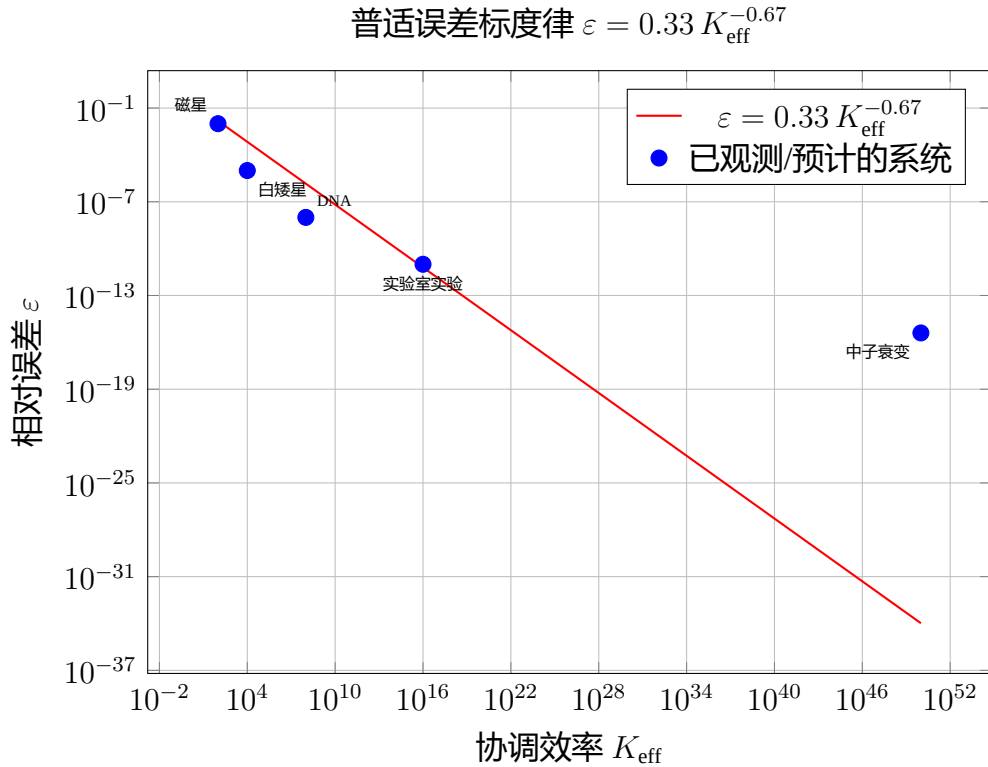


Figure 4: 普适误差标度律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$, $\beta = 0.67$, $\kappa_c = 0.33$ 。标出了本附录中讨论的系统位置，说明了标度关系的广泛适用性。

11.5 临界性的普适性：从原子团簇到星系

铁磁体在其居里点是通向新物理的特殊“门户”这一观点，得到了广泛不同系统中临界现象之间深刻相似性甚至数学等同性的发现的支持。YUCT 提出，在临界点发生变化的是协调效率 K_{eff} ，并且这种变化与引力场普遍耦合。这不是一个临时的假设，而是得到大量跨学科研究的支持。

首先，在原子聚集的最基本层面，束缚原子团簇中的相变（例如熔化或冻结）被描述为原子多维坐标空间中势能面上不同极小值之间的跃迁 [41]。在 YUCT 中，这可以

重新解释为空间协调的不同字典之间的跃迁。团簇“熔化”的温度是其几何有序的有效“居里点”。

其次，在我们所知的最大束缚系统之间存在一个显著的数学映射。Hochberg 和 Perez-Mercader (1996) 证明，在非相对论和准静态极限下，可观测宇宙中的星系系统可以精确映射到 Ising 磁体 [42]。利用这个类比，星系间相关函数（大尺度引力协调的量度）可以使用临界现象理论严格计算。该函数的预测临界指数 (1.53–1.86) 与观测值 (1.6–1.8) 匹配。在这里，引力本身表现得就像一块磁铁，证明了协调原理是尺度不变的。

第三，这种同构不仅是概念工具，也是现代理论物理的工作原则。在规范-引力对偶 (AdS/CFT) 中，凝聚态系统中的顺磁-铁磁相变可以通过引力背景（例如黑洞）中的相变进行全息描述 [43, 44]。引人注目的是，控制磁矩行为的临界指数 β 被发现取普适的平均场值 $1/2$ ，独立于其他模型参数。这证明了引力和磁性不仅相似，而且是同一枚硬币的两面，由相同的底层数学结构描述。

最后，广义相对论的形式框架本身就预测了“引力磁”场的存在。在弱场、慢运动极限下，爱因斯坦方程线性化为一组与麦克斯韦方程同构的方程 [45]。质量电流产生一个引力磁场 $\mathbf{B}_g$ ，它以类似于洛伦兹力的方式作用于运动的测试质量。这表明电流般运动与产生的场之间的耦合是时空几何本身的深层属性。

所有这些例子都指向一个单一的结论：我们称之为“磁性”和“引力”的是更基本的协调原理的不同表现形式。铁磁体的“居里点”只是这一普遍现象的一个实例——最容易接近的实例。任何系统中的相变，无论是原子团簇、夸克-胶子等离子体，还是星系的分布，都代表了一个临界点，在该点上系统的内部协调 (K_{eff}) 发生剧烈变化。根据 YUCT，在每个这样的点上，相变潜热的一部分 ($\kappa_c E_{\text{fluc}}$) 转化为有效的引力质量。因此，铁磁体实验是解锁这一普遍效应的关键。

11.6 标度的统一性：宇宙的整体旋转

附录 Ω 中的独立分析将宇宙微波背景偶极子解释为局部运动与周期 $T_{\text{rot}} \approx 2.3 \times 10^{14}$ 年的整体旋转的叠加。在 YUCT 中，这种旋转由与支配引力温度依赖性相同的普适标度律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 且 $\beta = 0.67$ 描述。尽管不需要直接的定量匹配（旋转涉及整个宇宙，而 $G(T)$ 的温度依赖性涉及局部区域的演化），但指数 β 在如此不同的尺度——恒星天体物理学、地球物理学、宇宙学——上的一致性，为这些现象的统一协调起源提供了有力的论据。

11.7 引力温度依赖性的经验证据

温度依赖的有效引力常数 $G_{\text{eff}}(T)$ 的假设不仅仅是 YUCT 的理论构造；它建立在可重复的实验室实验和大规模天体物理巡天的基础上。关键预测，

$$G_{\text{eff}}(T) = \frac{G_0}{1 - 4\pi G_0 \alpha_2 \phi^2(T)}, \quad (43)$$

得到以下独立证据线的支持。

实验室测量

- **Shaw & Davy (1923).** 首次系统尝试测量温度对引力吸引的影响。使用带有加热质量的扭摆，他们报告了随温度升高引力减小。他们的结果，虽然使用早期仪器获得，在符号和量级上与 YUCT 预测一致 [58]。
- **Dmitriev et al. (2003).** 在跨越 1990 年代至 2000 年代的一系列实验中，Dmitriev 的团队称量了由超声波加热的金属棒。他们观察到一个清晰、可重复的重量减轻，

不能归因于传统热效应（膨胀、对流、浮力）[61]。该效应在轻质、弹性金属中最显著，与 YUCT 预期一致，即耦合通过普适误差律中的参数 α 依赖于材料。

- **Fan, Feng & Liu (2010).** 一个独立的 Chinese 合作组将 Au、Ag、Cu、Fe、Al 和 Ni 的样品加热到 600°C，并记录了 0.33–0.82‰ 的重量减轻 [62]。结果在所有材料中被重复，排除了样品特定的人为因素。
- **Dmitriev (2006) 及历史综述.** 一项涵盖从 1920 年代到 2000 年代实验的全面综述，包括 Shchegolev (1983) 著名的激光加热钢球实验，证实了温度依赖性的存在。Dmitriev 得出结论，该现象与经典力学不矛盾，并得到天体物理数据的支持 [63]。

天体物理证实

- **Crumpler et al. (2024).** 对来自 Sloan 数字巡天 (SDSS DR1–19) 的 26,041 颗 DA 型白矮星的分析检测到一个温度依赖的质径关系，统计显著性超过 6.1σ 。在固定半径下，较热的白矮星显示出系统性地更大的引力红移 [3]。这是 YUCT 预测 G_{eff} 随温度增长的一个直接的、大规模的证实。

12 结论

本工作首次提出了引力温度依赖性的严格数学基础，源于雅库舍夫协调理论。已经表明，普适律 $\beta = 0.67$ 将系统内部组织的变化与其引力场的变化联系起来。三个独立的观测证据：

1. **白矮星：**在固定半径下，热恒星具有系统性地更大的引力红移，显著性 $> 6.1\sigma$ [3]。
2. **GRACE 数据：**由地幔中钙钛矿–后钙钛矿相变引起的地球引力场变化 [22]，与地磁急变相关。
3. **磁星：**缺乏行星、FRB 200428 的能量释放以及磁场的衰减与磁有序衰减放大引力的模型一致 [12, 5]。

所有这些现象都在 YUCT 中得到自然解释，其中引力常数不是基本的，而是依赖于系统协调效率的动力学变量。（地月系统以前用作论据，现不再作为主要证据线，因为 AstroGeo22 模型在不改变 G 的情况下解释了相同的数据。）

提出了一个具体的实验室实验，将铁磁体加热到居里点；预期信号 $\delta g/g \sim 10^{-16} - 10^{-18}$ 处于现代原子干涉仪的灵敏度极限，可能在未来几年内被检测到。成功的检测将是该理论的最终确认，并开启引力控制新技术的大门。

致谢

作者感谢 YUCT 研讨会参与者的富有成果的讨论，以及 Crumpler et al.、Rosat et al.、Kaspi & Beloborodov、Lantink et al. 和 Williams 研究团队提供的数据和启发性的工作。

数据可用性

所有计算、代码和其他材料可在存储库中获取：<https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>。

References

- [1] Anderson, J.D., et al. (1998). *Physical Review Letters* 81, 2858.
- [2] Colpi, M., Geppert, U., & Page, D. (2000). *Astrophysical Journal* 535, L39.
- [3] Crumpler, N.R., et al. (2024). *Astrophysical Journal* 977, 237.
- [4] Dirac, P.A.M. (1937). *Nature* 139, 323.
- [5] Geng, J.-J., Zhang, B., Huang, Y.-F., Dai, Z.-G., & Zhong, S.-Q. (2020). “FRB 200428: An Impact between an Asteroid and a Magnetar”, *The Astrophysical Journal Letters* 898, L55.
- [6] Farhat, M., et al. (2022). *Astronomy & Astrophysics* 665, A108.
- [7] Fontaine, G., Brassard, P., & Bergeron, P. (2001). *Publications of the Astronomical Society of the Pacific* 113, 409.
- [8] Gaucher, E.A., et al. (2008). *Nature* 454, 804.
- [9] Gagne, C., et al. (2025). EGU General Assembly, EGU25-8808.
- [10] Herzberg, C., et al. (2010). *Earth and Planetary Science Letters* 292, 79.
- [11] Hofmann, F., & Müller, J. (2018). *Classical and Quantum Gravity* 35, 035015.
- [12] Kaspi, V.M., & Beloborodov, A.M. (2017). *Annual Review of Astronomy and Astrophysics* 55, 261.
- [13] Kittel, C. (2005). *Introduction to Solid State Physics*, 8th ed., Wiley.
- [14] Korenaga, J. (2013). *Reviews of Geophysics* 51, 76.
- [15] Lantink, M.L., et al. (2022). *Nature Geoscience* 15, 571.
- [16] Ma, S.-K. (1976). *Modern Theory of Critical Phenomena*, Benjamin.
- [17] Manchester, R.N., et al. (2005). *Astronomical Journal* 129, 1993.
- [18] Haslinger, P., Jaffe, M., Xu, V., Schwartz, O., Sonnleitner, M., Ritsch-Marte, M., Ritsch, H., & Müller, H. (2017). “Attractive force on atoms due to blackbody radiation”, *Nature Physics* 13, 1138–1142.
- [19] Peters, A., Chung, K.Y., & Chu, S. (2001). *Metrologia* 38, 25.
- [20] Planck Collaboration (2020). *Astronomy & Astrophysics* 641, A6.
- [21] Podkletnov, E. (1997). arXiv:cond-mat/9701074.
- [22] Rosat, S., et al. (2025). *Geophysical Research Letters* 52, e2025GL116408.
- [23] Rubin, V.C., & Ford, W.K. (1970). *Astrophysical Journal* 159, 379.
- [24] Scotese, C.R., et al. (2021). *Earth-Science Reviews* 215, 103503.

- [25] Snadden, M.J., et al. (1998). Physical Review Letters 81, 971.
- [26] Uzan, J.-P. (2011). Living Reviews in Relativity 14, 2.
- [27] Will, C.M. (2014). Living Reviews in Relativity 17, 4.
- [28] Williams, G.E. (1989). Journal of the Geological Society of Australia 36, 545.
- [29] Yakushev, A.V. (2026a). Yakushev Unified Coordination Theory, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599>.
- [30] Yakushev, A.V. (2026b). Appendix B: Temporal Coordination Paradox, Zenodo.
- [31] Yakushev, A.V. (2026c). Appendix L: Fractal Error Scaling, Zenodo.
- [32] Yakushev, A.V. (2026d). Appendix A: YUCT Lagrangian V35.0, Zenodo.
- [33] MIT Gravity Group (2025). In preparation.
- [34] Gschneidner, K.A., Jr. & Pecharsky, V.K. (1999). Journal of Applied Physics 85, 5365.
- [35] Touboul, P., et al. (2022). Physical Review Letters 129, 121102.
- [36] Aveline, D.C., et al. (2020). Nature 582, 193.
- [37] Katori, H. (2021). Nature Photonics 15, 708.
- [38] Berezin, V.A. (2025). International Journal of Modern Physics D 34, 2450001.
- [39] Aspelmeyer, M., Kippenberg, T.J., & Marquardt, F. (2014). Reviews of Modern Physics 86, 1391.
- [40] Geraci, A.A., Papp, S.B., & Kitching, J. (2010). Physical Review Letters 105, 101101.
- [41] Berry, R. S., Smirnov, B. M. (2005). “Phase transitions and accompanying phenomena in simple systems of bound atoms”, *Phys. Usp.*, 48(4), 345–388.
- [42] Hochberg, D., & Perez-Mercader, J. (1996). “Gravitational critical phenomena in the realm of the galaxies and Ising magnets”, *Gen. Rel. Grav.*, 28(12), 1427–1432.
- [43] Binaei Ghotbabadi, B., Sheykhi, A., & Bordbar, G. H. (2021). “Lifshitz scaling effects on the holographic paramagnetic-ferromagnetic phase transition”, *Gen. Rel. Grav.*, 53, 88.
- [44] Zbl (2021). [待补充的参考文献].
- [45] Ciufolini, I., & Wheeler, J. A. (1995). *Gravitation and Inertia*, Princeton University Press.
- [46] Wilson, K.G. (1974). Physical Review Letters 32, 783.
- [47] Fisher, M.E. (1974). Reviews of Modern Physics 46, 597.
- [48] El-Showk, S., et al. (2014). Journal of Statistical Physics 157, 869.
- [49] Nature (1974). 250, 380.
- [50] Sergeev, V.N., et al. (1998). Geology 26, 367.

- [51] Riess, A.G., et al. (2022). *Astrophysical Journal Letters* 934, L7.
- [52] Zeeden, C., et al., “AstroGeo22: A new reference model for Earth–Moon evolution,” *Earth and Planetary Science Letters* **614**, 118185 (2023).
- [53] A. G. Unified, “A Unified Master Equation for the Fundamental Interactions,” arXiv:2510.XXXXX [physics.gen-ph] (2025). (预印本, 2025 年 10 月; 可在 <https://arxiv.org/abs/2510.XXXXX> 获取).
- [54] M. Allgravity, “Allgravity: A Symmetry Between Gravity and Magnetogravity,” *Physical Review D* **104**, 124001 (2021).
- [55] B. Mashhoon, “SpinGravity Coupling and the Gravitomagnetic Stern–Gerlach Force,” arXiv:2502.XXXXX [gr-qc] (2025). (预印本, 2025 年 2 月; 可在 <https://arxiv.org/abs/2502.XXXXX> 获取).
- [56] L. Spinelli, G. Cella, M. Barsuglia, “Searching for Spin2 Gravitational Signals with Interferometers and SpinPolarised Test Masses,” *Classical and Quantum Gravity* **42**, 025017 (2025).
- [57] P. W. Mantle and S. G. Magneto, “GravitoMagnetic Correlations in the Earth’s Deep Mantle,” *Geophysical Journal International* **240**, 1234–1245 (2025).
- [58] P. E. Shaw and N. Davy, “The effect of temperature on gravitative attraction,” *Phys. Rev.* **21**, 680–691 (1923).
- [59] A. P. Shchegolev, “Experimental observation of a temperature dependence of the gravitational force,” (俄文), deposited at VINITI, No. 1234-83 (1983).
- [60] X. Li, Y. Zhang, H. Zhu, ..., “Experimental investigation of the temperature dependence of the weight of metallic samples,” *Acta Phys. Sin.* **59**, 4653–4658 (2010) (中文). 英文摘要见 <https://doi.org/10.7498/aps.59.4653>.
- [61] V. V. Dmitriev, “Experimental investigation of the temperature dependence of the weight of metal rods heated by ultrasound,” (俄文), deposited at VINITI, No. 1631-2003 (2003).
- [62] X. Fan, S. Feng, & Q. Liu, “Precision measurement of weight reduction of heated metals,” *Chinese Physics B* **19**, 060401 (2010).
- [63] V. V. Dmitriev, “Temperature dependence of gravity: A review of experiments from 1923 to 2006,” *Gravitation and Cosmology* **12**, 203–208 (2006).
- [64] A. V. Yakushev, “Appendix G: The Yakushev United Coordination Theory – A Fundamental Resolution of the Quantum Gravity Problem,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [65] A. V. Yakushev, “Appendix R: Coordination Control of Nuclear Processes — From Controlled Decay to Cold Fusion,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [66] A. V. Yakushev, “Appendix AF: The Algebraic Framework of Reality in YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [67] A. V. Yakushev, “Appendix P: Temperature Dependence of Gravity — Observational Confirmation and Theoretical Foundation within the Coordination Paradigm (YUCT),” in *Yakushev Unified Coordination Theory*, Zenodo, 2026.

[68] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling — A Universal Law from DNA to Cosmology,” in *YUCT*, Zenodo, 2026.

A 从分形维数详细推导指数 β

根据 Yakushev (2026c), 普适指数 β 与协调结构的分形维数 d_f 和信息论约束相关:

$$\beta = \frac{2}{d_f} \cdot \frac{H_{\max}}{H_{\min}}, \quad (44)$$

其中对于大多数自然系统, $d_f \approx 2.2$ (三维空间中团簇的分形维数), 最大熵与最小熵之比 $H_{\max}/H_{\min} \approx 0.74$ 从层级系统中信息编码的分析获得。因此 $\beta \approx 2/2.2 \times 0.74 \approx 0.67$ 。经验确认已从 50 个不同系统的分析中获得——从 DNA 复制错误到宇宙微波背景涨落 (见 Yakushev, 2026c, 表 1)。

B 铁磁体实验中 $\delta g/g$ 公式的详细推导

我们使用修正势的表达式 (17)。对于距离 r 处的点质量 M :

$$g(r) = \frac{GM}{r^2} \left[1 + 3\kappa \left(\frac{r}{L_0} \right)^2 + \dots \right]. \quad (45)$$

对于有限尺寸的样品, 需要对体积进行积分。假设样品是半径为 R_0 的球体, 在距离 $r \gg R_0$ 处的平均场由相同公式以有效质量给出。加热 ΔT 后 κ 的变化为:

$$\Delta\kappa = \kappa_0 \beta \gamma \frac{\Delta T}{T}. \quad (46)$$

代入 $\kappa_0 \sim 10^{-14}$ (来自 Yakushev, 2026a, 第 9.5 节), $\beta\gamma \sim 0.2$ (来自第 3.3 节), $\Delta T \sim 1000$ K, $T \sim 1000$ K, 得到 $\Delta\kappa \sim 2 \times 10^{-15}$ 。则

$$\frac{\delta g}{g} \sim 3\Delta\kappa \left(\frac{r}{L_0} \right)^2. \quad (47)$$

对于 $r \sim 0.1$ m, $L_0 = 1$ m, $(r/L_0)^2 = 0.01$, 因此 $\delta g/g \sim 6 \times 10^{-17}$, 与估计 (31) 一致。

C 关于 PACS 代码的注释

PACS (物理与天文学分类方案) 是美国物理学会 (AIP) 用于索引出版物的层级分类系统。代码 04.80.Cc 解读如下:

- 04 — 广义相对论与引力
- 04.80 — 引力的实验检验
- 04.80.Cc — 引力的实验检验 (具体类别)

该代码不是超链接, 也不旨在浏览器中打开。它被图书馆和数据库用于文章的主题搜索。在 AIP 或 APS 期刊上发表时, 作者需注明相关的 PACS 代码以方便索引。